

行业研究

创新药投资方法论：解析涨跌背后的 α 与 β

——创新药深度研究系列六

要点

创新药投资是一条好的赛道吗？

创新药已成为医药板块核心投资主题之一，但是股价往往波动较大，涨跌原因与估值体系复杂。投资创新药需要做大量的专业性学术研究却可能无法产生很好的投资收益，经常是收获了知识却无法收获财富。尽管创新药上市公司越来越多，但是很多投资人却越来越迷茫，甚至质疑创新药投资是否是一条好赛道。因此我们在这篇报告中尝试构建一套创新药投资方法论，用更好的策略对创新药投资进行指导。

我们选取了上市后涨幅最大的两个 Biotech 企业——康希诺生物-B、信达生物（其上市后截至 2021.12.29 涨幅分别达到 393%、183%），通过对其股价历史的深度复盘总结了涨跌驱动力。我们认为创新药公司股价的涨跌既有行业性的因素，又有个股性的因素， α 与 β 缺一不可，如果想获得好的投资收益，则既要谋一域，也要谋全局。

何为创新药板块的 β ：时过境迁而攻守之势异也

- 1) 人口变化是底层逻辑，人口总量增长、老龄化、人民生活改善会带来临床需求总量增长与疾病谱的变迁，这是创新药板块发展最根本的逻辑。
- 2) 政策是医药行业最强周期，政策的调控能力持续增强，产业以政策指导为方向，政策周期往往会造就创新药发展的周期。
- 3) 行业突发事件的驱动可遇不可求，有可能造成行业普涨。
- 4) 市场风险偏好的改变会影响资金的流向。

何为创新药个股的 α ：预期差我所欲也，确定性亦我所欲也

当前市场普遍采用的 rNPV 估值体系中，有两个主观参数对估值结果产生重大影响，即成功率和渗透率，因此衍生出两种投资策略，押注临床试验结果 vs 押注公司成长性。

- 1) 押注临床试验结果策略的核心矛盾不在于是否是获得积极的结果，而在于该结果是否超出了此前市场的一致预期，需要寻找临床价值分歧点、成为市场的对手，本质上是基于预期差的投资策略；
- 2) 押注公司成长性策略的关键点在于理解企业发展壮大的路径，并对基本面关键拐点进行提前预判，成为趋势的朋友，本质上是基于确定性的投资策略。

投资建议：君子见机，达人知命

对创新药的投资需要把握正确的 β ，精选有潜力的 α 。创新药 β 的根本在于人口的变化，而政策改革会驱动行业的周期，突发事件和市场风险偏好等因素可能产生短期影响；创新药的 α 分为押注临床试验结果和押注公司成长性两种，其本质区别在于投资预期差，还是投资确定性，两种策略无绝对的优劣之分，建议投资者基于自身的需求对创新药个股进行精选。

风险分析：政策调整的风险；市场风险偏好变化的风险；临床试验失败的风险。

医药生物
增持（维持）

作者

分析师：林小伟

执业证书编号：S0930517110003

021-52523871

linxiaowei@ebsecn.com

分析师：王明瑞

执业证书编号：S0930520080004

010-57378027

wangmingrui@ebsecn.com

行业与沪深 300 指数对比图



资料来源：Wind

相关研报

《星火燎原，核酸药崛起的前夜——创新药深度研究系列五》……………2021.12.29

《从药物经济学看创新药定价逻辑的重塑——创新药深度研究系列四》……………2020.5.22

《吸入制剂：攀登化学仿制药的巅峰——创新药深度研究系列三》……………2019.12.24

《抗体偶联药物（ADC）：靶向递送毒性小分子的“生物导弹”——创新药深度研究系列二》……………2019.11.24

《国产单抗迎来上市潮，四要素决胜千亿级市场——创新药深度研究系列一》……………2019.4.11

投资聚焦

报告背景

随着港股 18A 和科创板越来越多的 Biotech 企业上市，创新药已成为医药板块的核心投资主题之一，但是创新药企业的股价往往波动较高，涨跌原因纷繁复杂，而且很多创新药企业处于长期亏损状态，如何为其估值也是一个经常讨论的问题。而且投资创新药需要做大量的专业性学术研究却可能无法产生很好的投资收益，经常是收获了知识却无法收获财富。尽管创新药上市公司越来越多，但是很多投资人却越来越迷茫，无法理解如何获得创新药的投资收益，甚至质疑创新药投资是否是一个好的赛道，为了解决这些疑问，我们撰写了这篇报告，尝试构建一套创新药投资方法论，用更好的策略对创新药投资进行指导。

我们的创新之处

此前市场上对创新药的投资策略，大概可分为两类：

- ①押注临床试验结果：在公司发布临床数据之前提前投资，等待结果发布后的价值兑现。但实际操作中却发现临床数据发布后，股价可能上涨、可能稳定，甚至有可能下跌；
- ②押注公司成长性：选择一个好公司并且坚定地持有，等待公司发展壮大。但实际操作中会发现，即使是好公司也有可能出现股价长期下跌。

那么创新药投资是否是一条好的赛道，创新药股票涨跌的驱动力究竟是什么，如何投资创新药才能获利，成为创新药板块投资研究的当务之急。我们的这篇报告就将针对这一系列问题，从投资策略的角度进行解答。

股价上涨的催化因素

创新药板块的涨跌既有板块性的因素，也有个股性的因素，把握创新药的投资规律，需要同时掌握 α 与 β 的规律。

- 创新药板块的 β ：
 - 人口是底层逻辑：人口总量增长与老龄化是投资制药行业的底层逻辑，人民生活的改善则会带来疾病谱变迁；
 - 政策是最强周期：卫生支出集中化、政策调控能力持续增强，产业以政策指导为方向；
 - 突发事件的驱动：新冠疫情、医保谈判超预期等突发事件可能造成行业普涨；
 - 市场风险偏好改变：创新药是一个高风险的行业，市场资金风险偏好的改变会影响资金的流动。
- 创新药个股的 α ：
 - 基于预期差押注临床试验结果：其核心矛盾不在于是否获得积极结果，而在于该结果是否超出了此前市场的一致预期，需要寻找临床价值分歧点，成为市场的对手；
 - 基于确定性押注公司成长性：关键点在于理解企业发展壮大的路径，并对基本面关键拐点进行提前预判，成为趋势的朋友。

投资观点

对创新药的投资需要把握正确的 β ，精选有潜力的 α 。创新药 β 的根本在于人口的变化，而政策改革会驱动行业的周期，突发事件和市场风险偏好等因素可能产生短期影响；创新药的 α 分为押注临床试验结果和押注公司成长性两种，其本质区别在于投资预期差，还是投资确定性，两种策略无绝对的优劣之分，建议投资者基于自身的需求对创新药个股进行精选。

目 录

1、创新药投资是一条好的赛道吗？	6
1.1、Biotech 分化态势明显，胜者收益率惊人	6
1.2、复盘收益率最高 Biotech，透视涨跌驱动力	6
1.2.1、康希诺生物-B：新冠疫苗周期的弄潮儿	6
1.2.2、信达生物：从 Biotech 走向 Biopharma 的佼佼者	8
1.3、 α 与 β 缺一不可：既要谋一域，也要谋全局	10
2、何为创新药板块的β：时过境迁而攻守之势异也	11
2.1、人口是制药的底层逻辑	11
2.1.1、人口总量增长与人口老龄化是底层逻辑	11
2.1.2、人民生活的改善带来疾病谱变迁，催生抗肿瘤药的繁荣发展	13
2.2、政策是医药行业最强的周期	15
2.2.1、卫生支出的集中化与政策调控能力的持续增强	15
2.2.2、医改以人民健康为中心，产业以政策指导为方向	16
2.3、突发事件的驱动可遇不可求	18
2.4、市场风险偏好影响资金流向	18
3、何为创新药个股的α：预期差我所欲也，确定性亦我所欲也	20
3.1、重新审视 rNPV 估值，两个主观参数影响较大	20
3.1.1、成功率：依赖专业知识水平的判断	21
3.1.2、渗透率：取决于对市场的和企业综合实力的理解	21
3.2、押注临床试验结果是一种好的策略吗？	22
3.2.1、为何临床数据发布后，股价有涨有跌？	22
3.2.2、押注临床试验结果的策略：寻找临床价值分歧点，成为市场的对手	24
3.3、押注公司成长性是一种好的策略吗？	25
3.3.1、美股 Biotech 大牛股 Seagen 上市 20 年来都经历了什么？	25
3.3.2、在公司长大的过程中，估值体系发生了什么变化？	27
3.3.3、押注公司成长性的策略：预判发展路径拐点，成为趋势的朋友	28
4、投资建议：君子见机，达人知命	29
4.1、乐天知命故不忧，把握正确 β ——人口为本，政策为纲	29
4.1.1、人口结构产生疾病需求，临床导向决定产业方向	29
4.1.2、DRG/DIP 改革如火如荼，打造符合政策导向的产品组合	31
4.1.3、关注突发事件和市场风险偏好等短期扰动的机会	35
4.2、君子见机而作，精选潜力 α ——押注临床试验结果 vs 押注公司成长性	35
5、风险分析	37

图目录

图 1：部分 Biotech 企业上市以来涨跌幅（截至 2021.12.29）	6
图 2：康希诺生物-B 股价历史复盘（2019/3/28~2021/12/29）	7
图 3：中国新冠疫苗接种情况（截至 2021.12.28）	8
图 4：信达生物股价历史复盘（2018/10/31~2021/12/29）	9
图 5：样本医院 PD-1/L1 类抗体药销售额（百万元）	10
图 6：全球人口结构变化预测	11
图 7：2000-2020 年我国新生儿数量（万人）	13
图 8：2011-2020 中国人口变化比率	13
图 9：中国城镇居民人均可支配收入持续改善（元，2001-2020）	13
图 10：中国农村居民人均可支配收入持续改善（元，2001-2020）	13
图 11：中国城镇化率持续上升（2001~2020）	14
图 12：中国平均预期寿命持续上升（岁）（2001~2020）	14
图 13：2012 年样本医院各治疗领域销售额占比	14
图 14：2021Q1~Q3 样本医院各治疗领域销售额占比	14
图 15：样本医院抗肿瘤药物销售额增长情况（亿元，2012-2021Q3）	14
图 16：中国卫生总费用持续增长（2001-2020）	16
图 17：政府和社会卫生支出占比持续增加（2001-2020）	16
图 18：部分创新产业链公司近五年来的股价相对涨跌幅（2015/07/22~2021/12/21）	17
图 19：部分新冠疫苗和药物概念股的相对涨跌幅（2020/01/02~2021/12/21）	18
图 20：部分创新药企业在 2020 年医保谈判后 3 个月内相对涨跌幅（2020/12/01~2021/02/26）	18
图 21：医药生物行业 ERP 变化情况（%，2018.1.2~2021.12.28）	19
图 22：假想创新药“张三①号”的销售收入预测（亿元）	20
图 23：康方生物在 2021ASCO 发布数据前后股价大涨（2021/04/01~2021/06/30）	22
图 24：亚盛医药在 2021ASCO 发布数据前后股价大涨（2021/04/01~2021/06/30）	22
图 25：恒瑞医药在 2021ASCO 前后股价波动幅度不大（2021/04/01~2021/06/30）	23
图 26：信达生物在 2021ASCO 前后股价波动幅度不大（2021/04/01~2021/06/30）	23
图 27：Curevac 公布 mRNA 临床数据后股价大跌（2021/05/03~2021/07/30）	24
图 28：康乃德宣布 CBP-201 达到 II 期临床主要终点后股价大跌（2021/10/01~2021/12/22）	24
图 29：押注临床试验结果策略的结果推演	25
图 30：Seagen 上市以来的股价复盘（2001/03/06~2021/12/23）	26
图 31：Seagen 收入利润情况（百万美元，2008-2020）	27
图 32：Seagen 收入结构（百万美元）	27
图 33：用于阿尔茨海默症的甘露特钠胶囊在样本医院销售额迅速增长	29
图 34：广州某社区腰椎退行性病变发病率情况	29
图 35：城市相关疾病的潜在驱动因素	30
图 36：用于自身免疫病的阿达木单抗在样本医院销售额迅速增长	30
图 37：用于过敏性疾病的度普利尤单抗在样本医院销售额迅速增长	30
图 38：在 2010—2017 年，河南省女性乳腺癌发病率总体呈缓慢上升趋势	31
图 39：1990—2019 年中国居民肺癌发病率呈上升趋势	31

图 40：浙江省某省级公立医院 DRG 改革前后的住院患者情况	32
图 41：浙江省某公立医院 DRG 改革前后住院费用构成情况	32
图 42：假想创新药企业“张三医药”销售额预测（亿元）	34
图 43：押注临床试验结果策略需要兼备专业素养与市场预期分析能力	35
图 44：押注公司成长性的策略涉及到对多方面因素的综合考量	36
图 45：押注临床试验结果策略示意图	36
图 46：押注公司成长性策略示意图	36

表目录

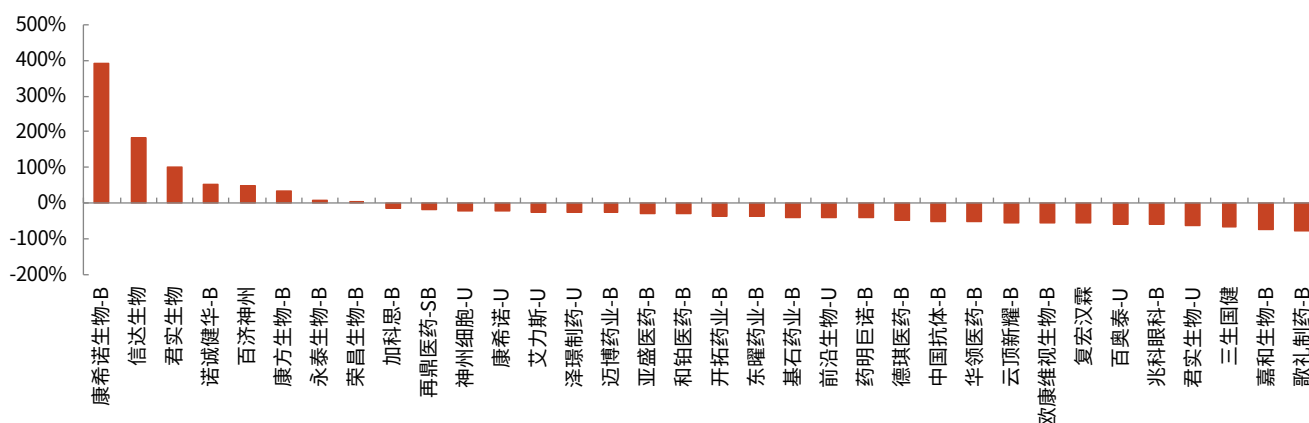
表 1：收益率最高的 2 个 biotech 公司股价涨跌因素总结	10
表 2：第七次全国人口普查主要数据	12
表 3：全球药品销售额 TOP10 药物的治疗领域变迁（2010~2020）	15
表 4：部分对创新药行业产生重大影响的政策	17
表 5：假想创新药“张三①号”的估值敏感性分析	21
表 6：假想创新药企业“张三医药”五年的估值体系变化	28
表 7：国内已获批上市的 PD-1/L1 类抗体药竞争激烈（截至 2021.12.30）	32
表 8：获得突破性治疗资格的国产创新药（截至 2022.1.10）	33

1、创新药投资是一条好的赛道吗？

1.1、Biotech 分化态势明显，胜者收益率惊人

Biotech 股价已呈现明显分化趋势，龙头企业已经脱颖而出。我们选取了港股 18A 和科创板上市的部分尚未实现盈利的创新药 Biotech 企业（剔除 2021.5 以来上市的次新股），对其上市以来的涨跌幅进行统计，在我们选取的 34 家企业中，上涨的企业有 8 家，下跌的企业有 26 家。Biotech 的股价整体并未呈现全面繁荣的态势，而是发生了很明显的分化。其中表现较好的佼佼者，则为投资者带来丰厚的收益，如康希诺生物-B、信达生物上市以来涨幅分别达到 393%、183%。

图 1：部分 Biotech 企业上市以来涨跌幅（截至 2021.12.29）



资料来源：wind、光大证券研究所（注：选择范围是截至 2020 年报尚未实现盈利的 Biotech 企业，剔除 2021.5 以来上市的次新股）

1.2、复盘收益率最高 Biotech，透视涨跌驱动力

从目前的 Biotech 上市后涨跌幅来看，跌破发行价的情况较为常见，但部分涨幅较大的佼佼者可贡献较高的投资收益，因此如何从众多 Biotech 标的中选出未来的潜力股成为投资 Biotech 的核心矛盾。我们以上市后涨幅最大的两只股票康希诺生物-B、信达生物为例，对其股价涨跌历史进行复盘。

1.2.1、康希诺生物-B：新冠疫苗周期的弄潮儿

截至 2021.12.29，康希诺的股价涨跌历史可分为 6 个阶段：

- 1) 常规疫苗成长期 (2019.3.28 上市~2020.02)：**在此阶段，公司的主要业务范围是创新疫苗的研发，随着各项目稳步推进，公司的股价稳健上涨。该阶段内对股价构成明显催化的事件是，2019.11.22 公司公告四价脑膜炎球菌结合疫苗 (MCV4) 的新药注册申请获得国家药监局受理；
- 2) 第一次新冠疫苗行情 (2020.03~2020.07)：**新冠疫情发生之后，为了抗击疫情，疫苗产业投入新冠疫苗的研发工作，康希诺在 2020.3.4 公告正在研发新冠病毒候选疫苗，2020.3.18 公告重组新型冠状病毒疫苗 (腺病毒载体) (「Ad5-nCoV」) 获批进入临床试验，成为国内新冠疫苗第一梯队，引发市场高度关注，成为第一次新冠疫苗行情中涨幅最大的企业之一；
- 3) 新冠疫苗概念第一次回调 (2020.08~2020.12)：**公司于 2020.7.21 公告重组新型冠状病毒疫苗 (腺病毒载体) II 期临床试验结果，单针免疫后绝大多数

受试者体内激发了显著的免疫反应，市场对于疫苗有效性的预期初步兑现，但由于随后的 III 期临床试验耗时较长，且国内的防疫措施成效显著，新冠疫苗在国内得到有效控制，因此新冠疫苗板块在接下来的数月中缺乏强有力的股价催化剂，出现新冠疫苗概念的第一次回调；

4) **第二次新冠疫苗行情 (2021.01~2021.02)**：进入 2021 年，我国新冠疫苗第一梯队陆续获批上市，国家开始推广新冠疫苗大规模接种。与此同时，公司在 2021.2.1 公告新型冠状病毒疫苗（腺病毒 5 型载体）III 期临床试验中期分析成功达到预设的主要安全性及有效性标准；国家药监局于 2021.2.25 批准 Ad5-nCoV 在中国大陆附条件上市。在这个阶段内，市场对于新冠疫苗接种可能带来的业绩催化给予了较高的预期，而康希诺作为最早获批的疫苗上市公司之一，在此期间得到了资本市场的高度青睐；

5) **新冠疫苗预期兑现 (2021.03~2021.08)**：从 2021.03 开始，中国新冠疫苗逐步开始大范围接种，每日接种量（7 日移动平均，下同）最高峰时曾超过 2000 万剂次，市场对于新冠疫苗大范围接种的预期开始兑现，在此期间公司股价缺乏强力催化剂，开始了为时半年左右的波动；

6) **新冠疫苗概念第二次回调 (2021.09~至今)**：从 2021.09 开始，随着中国新冠疫苗实现了大范围接种，每日接种量开始下滑，并且新冠疫苗第一梯队大规模扩产、后续竞争者陆续推进，新冠疫苗竞争趋紧，市场预期该品种盈利能力下降，并且公司 2021Q3 单季度的收入和净利润环比 2021Q2 出现下滑，进一步加剧了市场的担忧，因此公司的股价迎来了第二次回调。

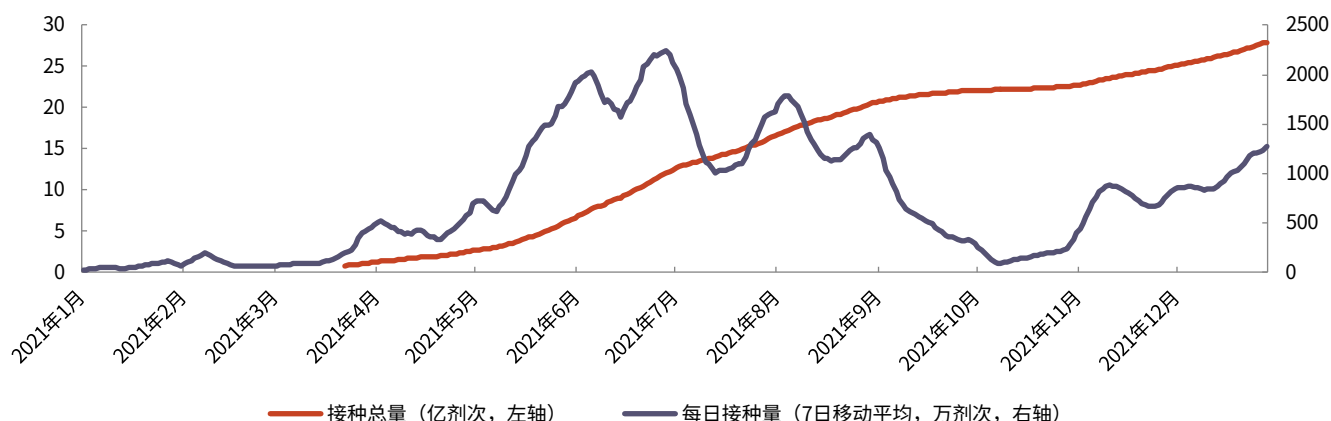
从对公司历史股价的复盘总结来看，康希诺近两年来股价的大幅度涨跌波动与新冠疫苗的周期密切相关，无论是由研发预期驱动的第一次新冠疫苗行情，还是由大规模接种预期驱动的第二次新冠疫苗行情，康希诺的腺病毒载体新冠疫苗由于研发速度快、始终保持在国内第一梯队，成为新冠疫苗周期中耀眼的明星。

图 2：康希诺生物-B 股价历史复盘 (2019/3/28~2021/12/29)



资料来源：同花顺 iFinD、公司公告、光大证券研究所

图 3：中国新冠疫苗接种情况（截至 2021.12.28）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

1.2.2、信达生物：从 Biotech 走向 Biopharma 的佼佼者

信达生物是国内综合实力强劲的创新药明星企业，正在逐步由 Biotech 转型成为 Biopharma。公司自 2018.10.31 上市以来，至今其股价走势可以分为 5 个阶段：

- 1) **产品商业化导入期（2018.10.31~2019.12）**：公司的核心产品达伯舒（信迪利单抗）于 2018.12 获国家药监局批准上市，用于治疗至少经过 2 线系统化疗的患者的复发/难治性经典霍奇金淋巴瘤，该产品后通过 2019 年国家医保谈判进入医保目录。在这一阶段，公司的主要工作是核心产品达伯舒的商业化导入工作，由于没有超出或低于市场预期的事件发生，公司在这一阶段的股价并未出现很大波动。
- 2) **综合实力验证期（2020.01~2020.11）**：达伯舒进入医保后开始销售放量，2020Q1~2020Q4 的销售收入分别达到 4.00/5.00/6.00/7.00 亿元，在国内 PD-1/L1 类单抗中名列前茅，其出色的商业化能力令市场刮目相看。并且达伯舒在这一阶段多个大适应症 1 线治疗的临床试验成功，包括：
 - a) 1 线非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）：2020.01.13 公告 3 期 ORIENT-11 研究达到预设的主要研究终点；
 - b) 1 线鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）：2020.05.07 公告 3 期 ORIENT-12 研究达到预设的主要研究终点；
 - c) 1 线晚期肝癌：2020.09.28 公告 3 期 ORIENT-32 研究达到主要研究终点。
 公司于 2020.08 扩大与礼来关于达伯舒的授权许可协议，表明全球制药巨头礼来对该产品的潜力有着充分的认可。在这一阶段，公司验证了强大的临床开发、商业化、BD 等多方面的综合实力，从 Biotech 向 Biopharma 转型的路径逐渐清晰，从众多 Biotech 企业中脱颖而出，获得市场的青睐，公司股价在这一阶段呈现稳健上涨态势。
- 3) **创新药牛市（2020.12~2021.02）**：2020 年医保谈判的降价情况好于此前的市场预期，因此很多创新药企业的股价在这一阶段迎来普涨，其中信达生物作为综合实力强劲的 Biotech 龙头，在这一期间也迎来了股价的上涨。
- 4) **Biotech 板块估值回调（2021.03~2021.11）**：创新药企业在牛市中股价的迅猛上涨导致其估值较高，但是仅仅一年的医保谈判降价温和并不意味着板块的基本面全面好转，医控控费压力仍将长期存在，而创新药研发本身也意味着较高的风险，Biotech 板块随后开始发生估值的震荡回调。但信达生

物由于基本面稳健、综合实力强大，在板块整体回调的过程中依然较为抗跌。

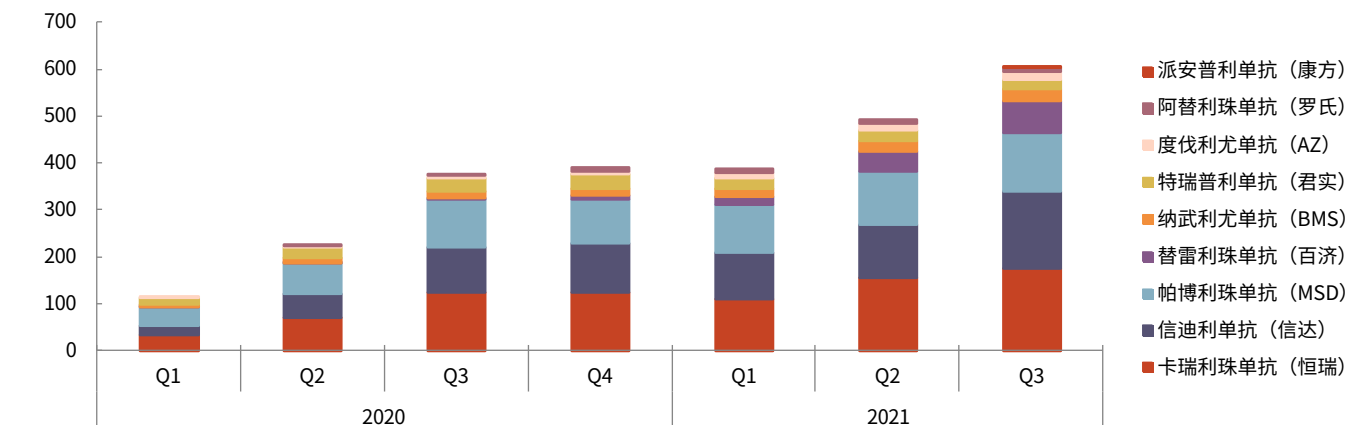
5) 海外风险折价 (2021.12~至今)：2021.12.1，万春药业宣布收到 FDA 关于普那布林新药申请 (NDA) 的完整回复函 (CRL)，FDA 指出普那布林提供的注册试验结果不足以证明获益，需要进行额外的对照试验提供实质性证据，该事件引起市场对于创新药出海的审评审批政策风险的重视；2021.12.15，FDA 肿瘤卓越中心主任 Rick Pazdur 和肿瘤疾病办公室代理副主任 Julia Beaver 在新英格兰医学杂志上发表《The Wild West of Checkpoint Inhibitor Development》，文中对部分在美国境外进行的尚未获批的检查点抑制剂的临床试验表示了担忧，其中包括一些来自中国药企的完全或主要在中国进行的临床，该文章进一步加剧了市场对于中国创新药出海的风险担忧，如信达生物的达伯舒。在海外监管政策尚不明朗之前，市场对于该类创新药出海企业的估值进行了折价，导致股价发生下跌。

信达生物的股价涨跌与公司的发展历程息息相关，在 PD-1 获批上市后不久的商业化导入阶段，公司的基本面与估值并未脱颖而出，但随着公司向 Biopharma 转型，打造临床开发、商业化、BD 多方面的能力，造就综合实力强劲的创新药大平台，从同类 Biotech 企业中脱颖而出，公司的估值几乎也同时出现大幅提升。在板块性的波动中，如 2021 年初的创新药牛市和随后而来的 Biotech 板块估值回调，信达生物由于以优秀的基本面取得了市场的广泛认可，均取得不俗的表现。近期海外风险导致的估值折价则是公司向下一个阶段——创新国际化迈进过程中所必须经历的阵痛，一旦公司跨过这道门槛，实现创新药在海外的商业化，预计公司的基本面和估值都将再次迎来大幅提振。

图 4：信达生物股价历史复盘 (2018/10/31~2021/12/29)



图 5：样本医院 PD-1/L1 类抗体药销售额（百万元）



资料来源：PDB、光大证券研究所

1.3、 α 与 β 缺一不可：既要谋一域，也要谋全局

通过对康希诺生物-B、信达生物的历史复盘分析，我们发现 Biotech 的股价涨跌既有板块性的因素，也有个股性的原因。

- 板块性因素往往会驱动同类股票同涨同跌，无论个股的自身基本面如何，都容易受到整体的带动，比如新冠概念的大行情，驱动着防疫概念各个品类的涨跌，比如疫苗、药物、医疗防护、检测等等；
- 而个股本身的质地则决定了是否可以产生超越板块平均水平的超额收益，比如康希诺的新冠疫苗由于研发和上市速度快而表现亮眼，信达生物由于综合实力强劲得到市场广泛认可，在一众 Biotech 企业中脱颖而出，并且在 Biotech 板块整体回调时相对抗跌。

因此，创新药投资的制胜之道在于，选择合适的时机，在板块性行情的初期提前布局，并且精选出优质标的进行重点布局，方能在大趋势中获得最大化的超额收益。

表 1：收益率最高的 2 个 biotech 公司股价涨跌因素总结

	板块性因素		个股性因素	
	涨	跌	涨	跌
康希诺生物-B	新冠疫苗研发预期 新冠疫苗接种预期	国内新冠疫情得到控制 新冠疫苗接种量下降	新冠疫苗研发进度领先 新冠疫苗上市进度领先 常规疫苗研发进展	2021Q3 收入利润环比下降
信达生物	PD-1 市场繁荣 创新药政策利好 创新药牛市	Biotech 板块估值回调 创新药出海风险折价	达伯舒销售超预期 达伯舒大适应症开发进度快 全球制药巨头的认可	市场对于信迪利单抗能否获 FDA 批准产生质疑

资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所整理

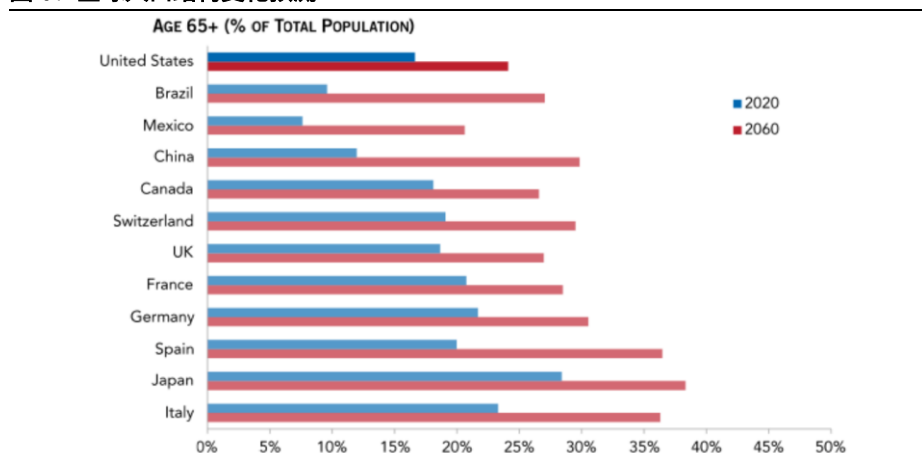
2、何为创新药板块的β：时过境迁而攻守之势异也

2.1、人口是制药的底层逻辑

2.1.1、人口总量增长与人口老龄化是底层逻辑

全球主要经济体都在面临人口结构老龄化问题，且该趋势还在进一步扩大。根据 2019 世界人口预测报告，至 2060 年，日本作为老龄化问题最严重的国家，接近 38% 的人口年龄会大于 65 岁。中国尽管目前老龄化程度不到 15%，但 2060 年将跃升至 30% 以上。人口结构变化将对中国社会运行与生活产生重大影响。

图 6：全球人口结构变化预测



资料来源：World Population Prospects 2019，光大证券研究所

2021 年 5 月 11 日，国家统计局发布了第七次全国人口普查公告和主要数据，当前我国人口结构的主要特征和变化总结如下：

1) 人口总量维持低增长，城镇化进程快：2020 年全国人口（指我国大陆 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在 31 个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141178 万人，在 2010 年（第六次全国人口普查数据）133972 万人基础上，增加 7206 万人，增长 5.38%，年平均增长率为 0.53%，较 2000 年-2010 年的年平均增长率 0.57%，下降 0.04pct，2011-2020 年我国人口维持低增长。居住在城镇的人口 90199 万人，占 63.89%；居住在乡村的人口 50979 万人，占 36.11%。与 2010 年相比，城镇人口增加 23642 万人，乡村人口减少 16436 万人，城镇人口比重上升 14.21pct，城镇化进程受益于经济快速发展等多因素影响稳步推进。

2) 老龄化程度加深，劳动力人口占比下滑：根据最新普查数据，0-14 岁人口为 25338 万人，占 17.95%；15-59 岁人口为 89438 万人，占 63.35%；60 岁及以上人口为 26402 万人，占 18.70%（其中，65 岁及以上人口为 19064 万人，占 13.50%）。与 2010 年相比，0-14 岁、60 岁及以上人口的比重分别上升 1.35pct、5.44pct，而 15-59 岁年龄段人口，下降 6.79pct。人口老龄化程度进一步加深，劳动力人口占比下滑，未来将持续面临人口长期均衡发展的压力。

3) 性别结构得到改善，人口受教育水平快速提升：2020 年我国男性人口 72334 万人，占 51.24%；女性人口 68844 万人，占 48.76%。总人口性别比（以女性为 100，男性对女性的比例）为 105.07，与 2010 年基本持平，略有降低。新出

生人口性别比（男/女）111.3，较 2010 年下降 6.8。我国人口的性别结构持续改善。与 2010 年人口普查相比，2020 年每十万人中拥有大学文化程度的人由 8930 人上升为 15467 人；2020 年文盲率 2.67%，比 2010 年下降 1.41pct；2020 年 15 岁及以上人口的平均受教育年限由 9.08 提高至 9.91 年，受教育水平快速提升，人口红利逐步向人才红利转变。

表 2：第七次全国人口普查主要数据

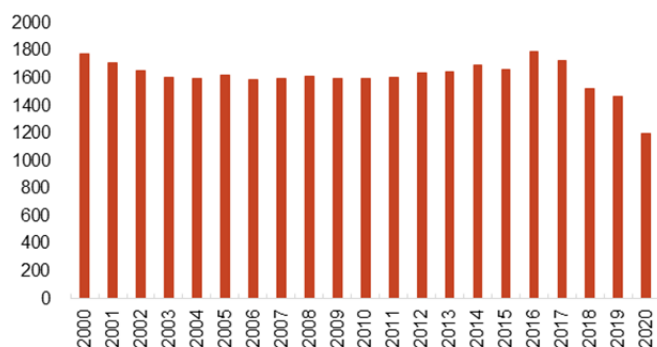
项目	2020	2010	2020 相对 2010
人口总量			
人口总量（万人）	141178	133972	7206 (+5.38%)
年龄构成			
0—14 岁人口及（占比），万人	25338 (17.95%)	22246 (16.60%)	3092 (1.35%)
15-59 岁人口及（占比），万人	89438 (63.35%)	93962 (70.14%)	-4524 (-6.79%)
60 岁以上人口及（占比），万人	26402 (18.70%)	17765 (13.26%)	8637 (5.44%)
65 岁以上人口及（占比），万人	19064 (13.50%)	11883 (8.87%)	7181 (4.63%)
人口地区分布			
东部地区人口占比	39.93%		+2.15pct
中部地区人口占比	25.83%		-0.79pct
西部地区人口占比	27.12%		+0.22pct
东北地区人口占比	6.98%		-1.20pct
性别构成			
男性人口及（占比），万人	72334 (51.24%)	68685(51.27%)	3649(-0.03%)
女性人口及（占比），万人	68844 (48.76%)	65287(48.73%)	3557(0.03%)
总人口性别比（男/女，女性 100 基数）	105.07	105.2	基本持平
出生人口性别比（男/女，女性 100 基数）	111.3	118.1	-6.8
受教育程度人口			
大学文化程度（万人）	21836	11964	9872
每 10 万人中具有大学文化程度人数（人）	15467	8930	6537
15 岁及以上人口的平均受教育年限（年）	9.91	9.08	0.83
文盲率	2.67%	4.08%	-1.41pct
城乡人口			
居住城镇人口及（占比），万人	90199 (63.89%)	66558 (49.68%)	23642(14.21%)
居住农村人口及（占比），万人	50979 (36.11%)	67415 (50.32%)	-16436(-14.21%)
民族人口			
汉族人口及（占比），万人	128631 (91.11%)	122593 (91.51%)	6038(0.04%)
各少数民族人口及（占比），万人	12547 (8.89%)	11379 (8.49%)	1168(-0.04%)
户别人口			
家庭户（万户）	49416	40152	9264
家庭户人口（万人）	129281	124461	4820
平均每个家庭户人口（人）	2.62	3.1	-0.48
集体户（万户）	2853		
集体户人口（万人）	11897		

资料来源：国家统计局、光大证券研究所

二胎生育高峰回落，出生人口不断下滑：尽管 2011-2020 年出生人口规模大，但是二胎生育高峰回落，出生率和出生人口开始不断下滑。二胎政策全面放开后，2016、2017 年出生人口大幅增加，分别超过 1800 万、1700 万，且从生育孩次看，出生人口中“二孩”占比由 2013 年的 30%左右上升到 2017 年的 50%左右，此后二胎生育高峰回落，普查数据结果显示，2020 年我国出生人口 1200 万人，

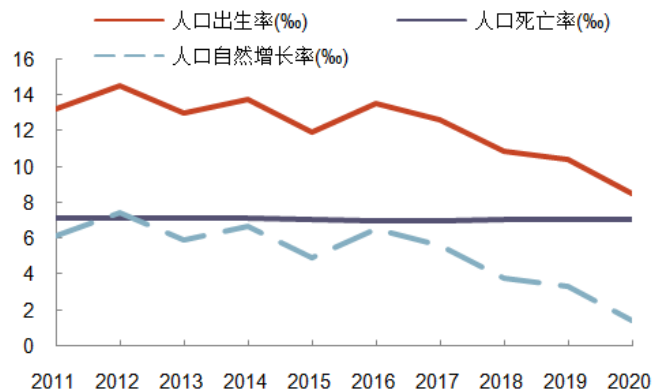
为近年来最低值，此外“二孩”出生占比有所下降，但仍高于40%。人口出生率则持续走低，从2011年的13.3‰降至2020年的8.5‰。

图7：2000-2020年我国新生儿数量（万人）



资料来源：Wind，光大证券研究所

图8：2011-2020年中国人口变化比率



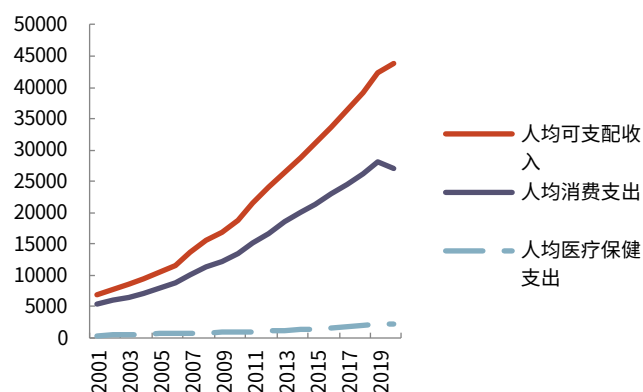
资料来源：国家统计局，光大证券研究所

人口总量增长与人口老龄化催生了较高的医药卫生需求，但是同时也带来很大的支付压力，如何处理二者之间的矛盾成为医药行业变迁的底层动力之一，也是创新药板块必然面对的核心命题。

2.1.2、人民生活的改善带来疾病谱变迁，催生抗肿瘤药的繁荣发展

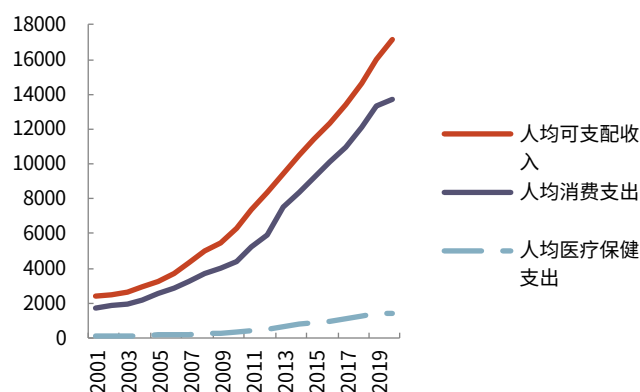
近年来随着我国经济持续发展，人民生活水平也随之持续提升，城镇和农村居民的人均可支配收入、消费支出、医疗保健支出自2001年以来均呈现持续上升的态势，城镇化率持续推进、人民平均预期寿命不断提升，而生活质量的改善、预期寿命提升导致的人口结构变化也使得居民疾病谱发生变迁。

图9：中国城镇居民人均可支配收入持续改善（元，2001-2020）



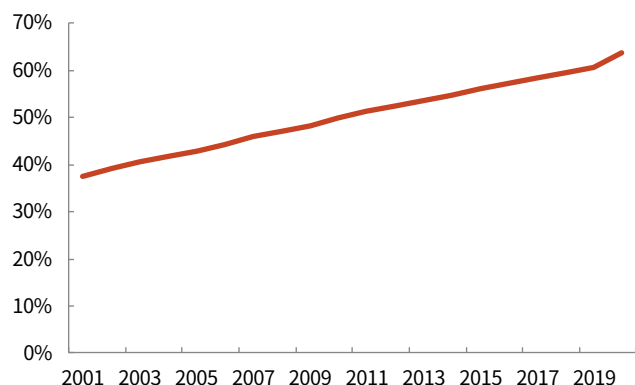
资料来源：同花顺 iFinD、国家统计局、光大证券研究所

图10：中国农村居民人均可支配收入持续改善（元，2001-2020）



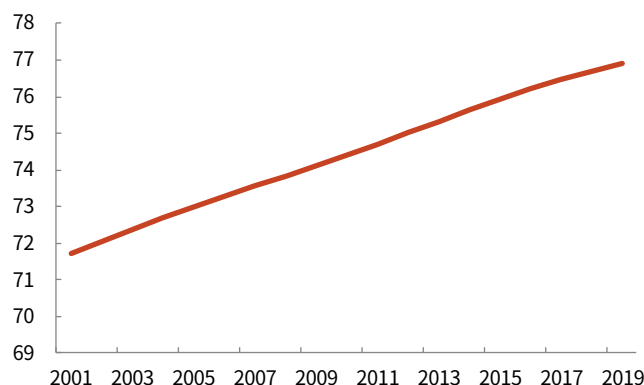
资料来源：同花顺 iFinD、国家统计局、光大证券研究所

图 11：中国城镇化率持续上升（2001~2020）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

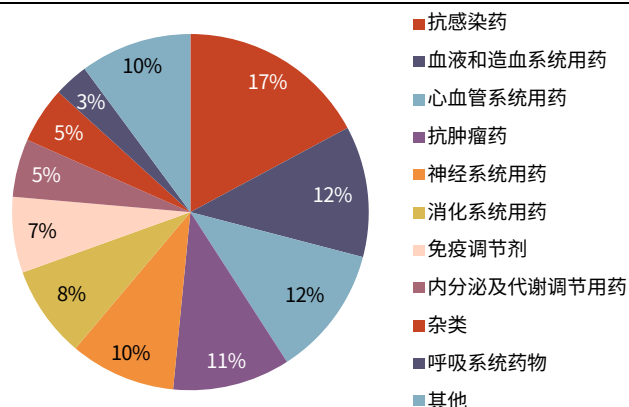
图 12：中国平均预期寿命持续上升（岁）（2001~2020）



资料来源：同花顺 iFinD、世界银行、光大证券研究所

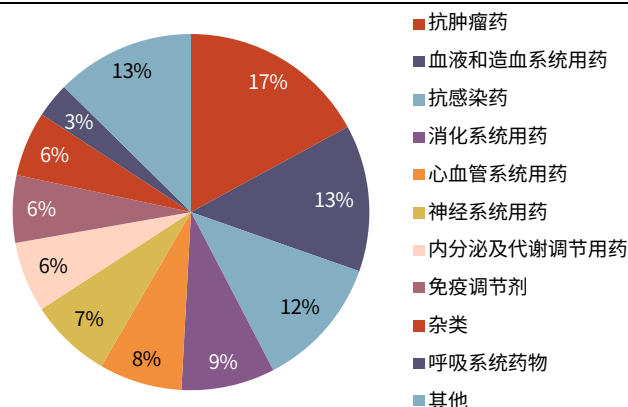
从样本医院的治疗领域来看，2012-2021Q3，销售额占比上升最快的品类是抗肿瘤药，从 11%提升到了 17%，我们估计该变化背后的原因可能是随着中国人均预期寿命变长、老年人口数量上升，癌症的发病率相应上升，因而催生了抗肿瘤药物的繁荣发展。

图 13：2012 年样本医院各治疗领域销售额占比



资料来源：PDB、光大证券研究所

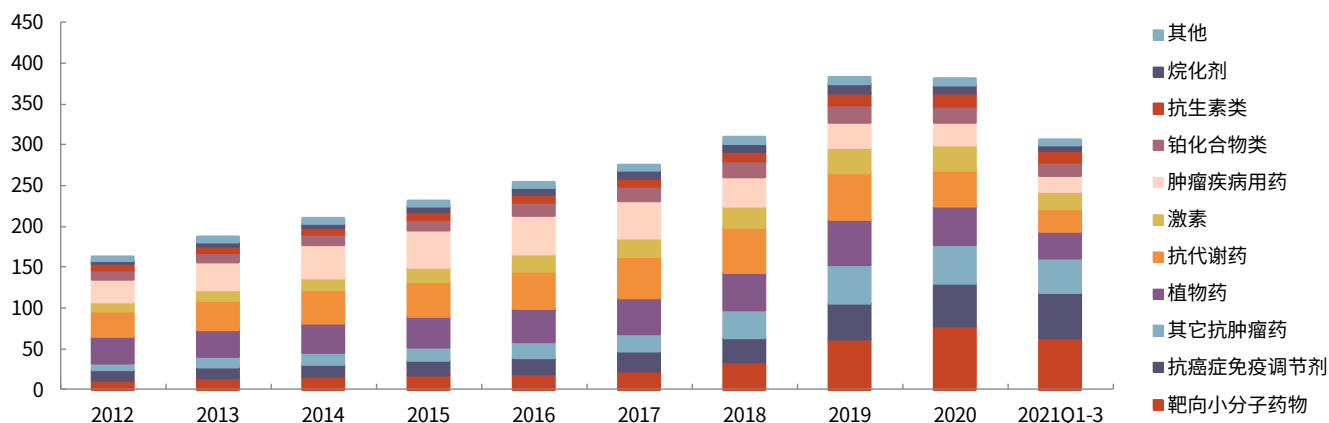
图 14：2021Q1~Q3 样本医院各治疗领域销售额占比



资料来源：PDB、光大证券研究所

抗肿瘤治疗领域的繁荣则带动了抗肿瘤创新药的繁荣，靶向小分子药物和肿瘤免疫治疗成为临床上销售额最高的创新药品类之一，该类创新药的放量则催生了一批创新药板块的牛股，如恒瑞医药、信达生物等。

图 15：样本医院抗肿瘤药物销售额增长情况（亿元，2012-2021Q3）



资料来源：PDB、光大证券研究所

从全球药品销售额来看，疾病谱变迁的趋势同样明显，在大约 10 年之前，全球药品销售额排名靠前的产品大多是心血管和糖脂代谢类慢性病的用药，而随着该类疾病的治疗水平得到长足的进步和重磅产品的专利到期，该类治疗领域的药物逐步淡出全球销售额 TOP10，取而代之的是自身免疫病和抗肿瘤药物，成为近年来为制药企业创造业绩的主力产品。

表 3：全球药品销售额 TOP10 药物的治疗领域变迁（2010~2020）

排名	2010 年 药品名称 治疗领域	2011 年 药品名称 治疗领域	2012 年 药品名称 治疗领域	2013 年 药品名称 治疗领域	2014 年 药品名称 治疗领域	2015 年 药品名称 治疗领域	2016 年 药品名称 治疗领域	2017 年 药品名称 治疗领域	2018 年 药品名称 治疗领域	2019 年 药品名称 治疗领域	2020 年 药品名称 治疗领域
1	阿托伐他汀 降血脂	氯吡格雷 心血管	阿达木单抗 自身免疫	阿达木单抗 自身免疫	阿达木单抗 自身免疫	阿达木单抗 自身免疫	阿达木单抗 自身免疫	阿达木单抗 自身免疫	阿达木单抗 自身免疫	阿达木单抗 自身免疫	阿达木单抗 自身免疫
2	氯吡格雷 心血管	阿托伐他汀 降血脂	利妥昔单抗 抗肿瘤	英夫利西单抗 自身免疫	索磷布韦 抗病毒	来迪派韦索磷布韦 抗病毒	依那西普 自身免疫	来那度胺 抗肿瘤	阿哌沙班 抗凝血	阿哌沙班 抗凝血	帕博利珠单抗 抗肿瘤
3	氟替卡松沙美特罗 呼吸系统	英夫利西单抗 自身免疫	氟替卡松沙美特罗 呼吸系统	利妥昔单抗 抗肿瘤	英夫利西单抗 自身免疫	依那西普 自身免疫	英夫利西单抗 自身免疫	利妥昔单抗 抗肿瘤	来那度胺 抗肿瘤	帕博利珠单抗 抗肿瘤	来那度胺 抗肿瘤
4	利妥昔单抗 抗肿瘤	阿达木单抗 自身免疫	英夫利西单抗 自身免疫	氟替卡松沙美特罗 呼吸系统	依那西普 自身免疫	英夫利西单抗 自身免疫	利妥昔单抗 抗肿瘤	依那西普 自身免疫	帕博利珠单抗 抗肿瘤	来那度胺 抗肿瘤	伊布替尼 抗肿瘤
5	英夫利西单抗 自身免疫	氟替卡松沙美特罗 呼吸系统	依那西普 自身免疫	依那西普 自身免疫	甘精胰岛素 降血糖	甘精胰岛素 降血糖	来那度胺 抗肿瘤	曲妥珠单抗 抗肿瘤	依那西普 自身免疫	伊布替尼 抗肿瘤	阿哌沙班 抗凝血
6	贝伐珠单抗 抗肿瘤	利妥昔单抗 抗肿瘤	阿立哌唑 精神	甘精胰岛素 降血糖	利妥昔单抗 抗肿瘤	利妥昔单抗 抗肿瘤	贝伐珠单抗 抗肿瘤	阿哌沙班 抗凝血	曲妥珠单抗 抗肿瘤	纳武利尤单抗 抗肿瘤	阿柏西普 眼科
7	依那西普 自身免疫	依那西普 自身免疫	甘精胰岛素 降血糖	贝伐珠单抗 抗肿瘤	贝伐珠单抗 抗肿瘤	贝伐珠单抗 抗肿瘤	曲妥珠单抗 抗肿瘤	贝伐珠单抗 抗肿瘤	贝伐珠单抗 抗肿瘤	阿柏西普 眼科	纳武利尤单抗 抗肿瘤
8	阿达木单抗 自身免疫	阿立哌唑 精神	曲妥珠单抗 抗肿瘤	阿立哌唑 精神	氟替卡松沙美特罗 呼吸系统	曲妥珠单抗 抗肿瘤	西格列汀 降血糖	利伐沙班 抗凝血	利妥昔单抗 抗肿瘤	贝伐珠单抗 抗肿瘤	乌司奴单抗 自身免疫
9	阿立哌唑 精神	瑞舒伐他汀 降血脂	贝伐珠单抗 抗肿瘤	曲妥珠单抗 抗肿瘤	阿立哌唑 精神	13 价肺炎疫苗 预防	13 价肺炎疫苗 预防	英夫利西单抗 自身免疫	纳武利尤单抗 抗肿瘤	利伐沙班 抗凝血	利伐沙班 抗凝血
10	缬沙坦 心血管	贝伐珠单抗 抗肿瘤	瑞舒伐他汀 降血脂	瑞舒伐他汀 降血脂	曲妥珠单抗 抗肿瘤	来那度胺 抗肿瘤	阿柏西普 眼科	阿柏西普 眼科	阿柏西普 眼科	依那西普 自身免疫	比克恩丙诺 抗病毒

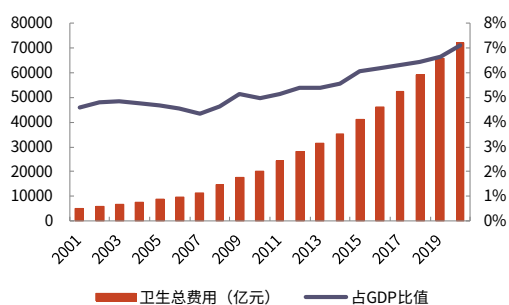
资料来源：相关公司年报、光大证券研究所整理（注：表中红色单元格是心血管和糖脂代谢类慢性病用药，紫色单元格是抗肿瘤药物，蓝色单元格是自身免疫病用药，黄色单元格是其他治疗领域）

2.2、政策是医药行业最强的周期

2.2.1、卫生支出的集中化与政策调控能力的持续增强

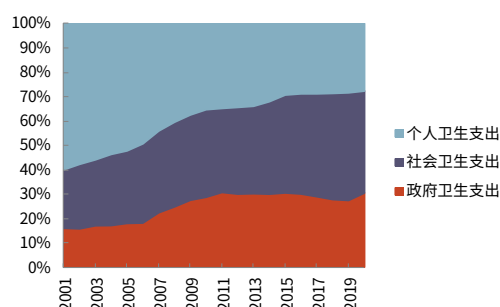
2001 年以来，中国的卫生总费用及占 GDP 的比例均在持续增长，带动了中国医药产业的持续繁荣发展。而将卫生总费用分结构来看，政府和社会卫生支出的占比持续提升，个人卫生支出占比持续下降，三者的比例在 2001 年分别为 16%、24%、60%，在 2020 年分别为 30%、42%、28%。这种支付结构的变迁反映出的趋势，就是卫生支出的集中化，政策对于医药卫生行业的调控能力持续增强，政策周期成为医药行业最大的周期。

图 16：中国卫生总费用持续增长（2001-2020）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

图 17：政府和社会卫生支出占比持续增加（2001-2020）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

2.2.2、医改以人民健康为中心，产业以政策指导为方向

中国医改工作的推动，始终呈现着鲜明的“以人民健康为中心”的特点，医药、医疗、医保的三医联动持续向着这个方向调整。随着政策指导的调整，相关产业也随之繁荣，带来创新药产业链的景气周期：

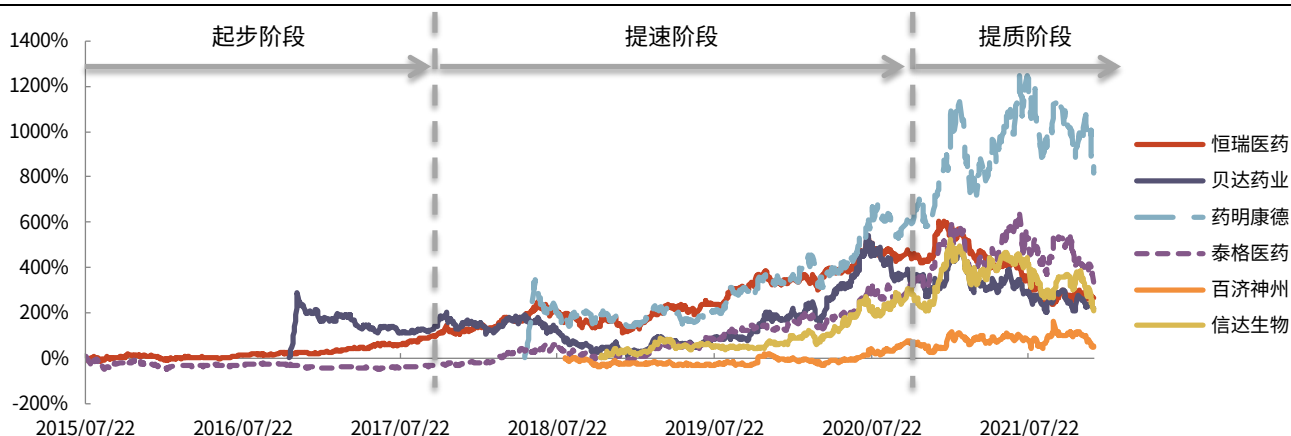
- 起步阶段（2015.07~2017.10）：这一阶段的标志性政策是 2015.7 国家药监局发布《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》，中国的临床试验数据日益严格规范，监管要求同国际结果，是创新药产业进入高质量发展的标志性文件；
- 提速阶段（2017.10~2020.10）：这一阶段的标志性政策是 2017.10 发布的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，从国家层面鼓励创新，中国制药行业底层逻辑转变，研发成为新的核心驱动力；而 2018 年药品集中采购开始，则标志着销售驱动的时代走向终结，制药企业无论是主动还是被动，均需转向创新药；大量传统药企转型创新和创业型创新药企业，由于研发能力的不成熟，催生了研发外包行业的高速发展。在这一期间，包括创新药和 CXO 在内的创新产业链诞生多只牛股；
- 提质阶段（2020.10~至今）：国家医保局在 2020.10 印发《区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案》标志着中国医保支付方式改革拉开帷幕，在 2021.11 印发了《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，我们预计支付方式改革可能会引发医疗终端药物临床价值的优胜劣汰，临床价值将成为药物商业价值的关键决定因素；药监局药审中心则在 2021.11 发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，明确提出了对照组应该尽量为受试者提供临床实践中被广泛应用的最佳治疗方式/药物，标志着 me-too 创新药的时代红利结束。

表 4：部分对创新药行业产生重大影响的政策

	医药	医疗	医保
2015 年 7 月	国家食药监局（CFDA）发布《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015 年第 117 号），中国临床试验数据日益严格规范，监管要求同国际接轨，是创新药产业进入高质量发展的标志性文件		
2017 年 10 月	中共中央办公厅和国务院办公厅发布了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，标志着中国制药行业底层逻辑转变，研发驱动成为新的核心驱动力		
2018 年 11 月			《4+7 城市药品集中采购文件》发布，拉开了药品集采的帷幕，制药价值链的后端改革力度加大，销售驱动时代走向终结
2020 年 2 月		国家卫健委等多部门联合印发《关于加强医疗机构药事管理 促进合理用药的意见》进一步加强医疗机构药事管理和药学服务，加大药品使用改革力度，全链条推进药品领域改革，提升医疗机构管理水平，促进合理用药	
2020 年 3 月			《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》明确了待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革目标
2020 年 4 月	国家药监局会同国家卫健委修订发布《药物临床试验质量管理规范》，鼓励创新，进一步推动我国药物临床试验规范研究和提升质量		
2020 年 10 月			《国家医疗保障局办公室关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》
2021 年 8 月		国家卫生健康委办公厅 国家医保局办公室关于印发长期处方管理规范（试行）的通知，规范长期处方管理，推进分级诊疗，保障医疗质量和医疗安全，满足慢性病患者的长期用药需求	
2021 年 11 月	国家药监局药审中心关于发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的通告（2021 年第 46 号），要求对照组应该尽量为受试者提供临床实践中被广泛应用的最佳治疗方式/药物，标志着 me-too 创新药的时代红利结束		
2021 年 11 月			国家医疗保障局关于印发《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》的通知，支付方式改革提速，有望加快药物临床价值优胜劣汰

资料来源：国家药监局、国家卫健委、国家医保局、光大证券研究所

图 18：部分创新产业链公司近五年来的股价相对涨跌幅（2015/07/22~2021/12/21）

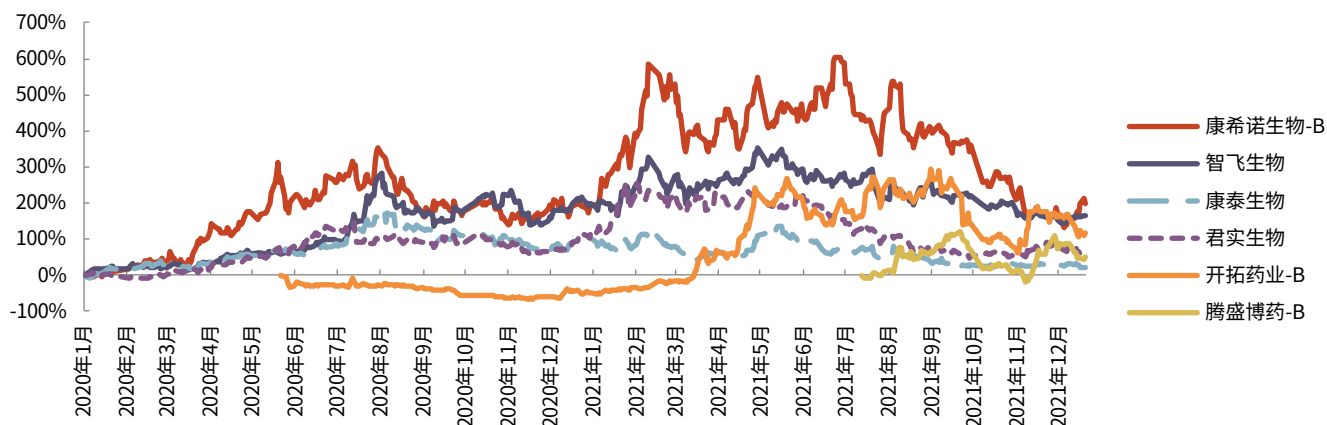


资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所（注：恒瑞医药、泰格医药为相对 2015.7.22 收盘价的涨跌幅，其他在 2015.7.22 之后上市的企业为相对 IPO 当日收盘价的涨跌幅）

2.3、突发事件的驱动可遇不可求

除了人口的底层逻辑与政策的周期之外，行业突发事件也可以产生创新药的行业 β ，近期最为强劲的突发事件驱动即为新冠疫情所催生的新冠概念股，涉及到创新药领域的包括新冠疫苗与新冠药物。这种影响深远的行业突发事件往往也会带来创造较高收益的投资机会。

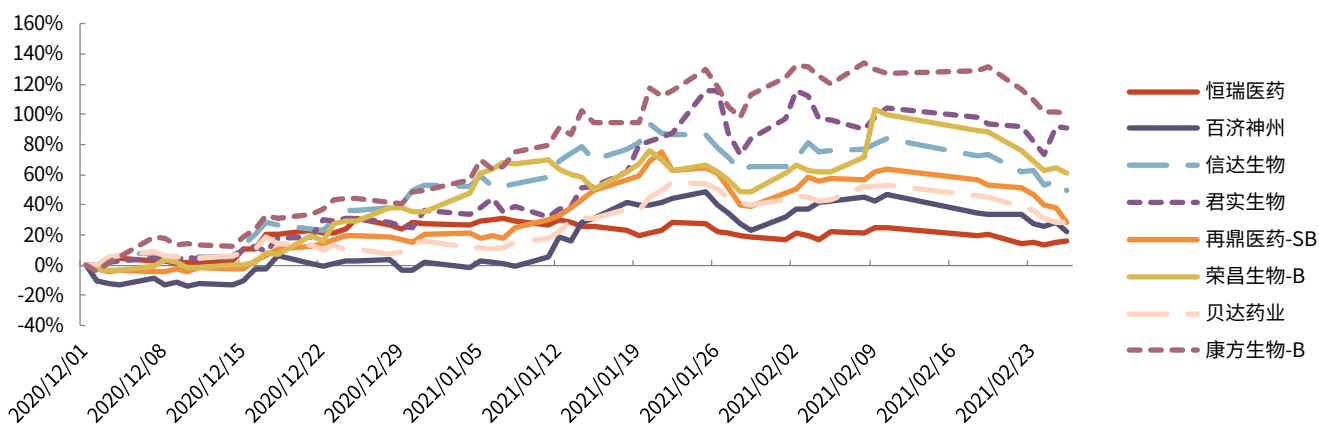
图 19：部分新冠疫苗和药物概念股的相对涨跌幅（2020/01/02~2021/12/21）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所（注：康希诺生物-B、智飞生物、康泰生物、君实生物为相对 2020.1.2 收盘价的涨跌幅，开拓药业-B 和腾盛博药-B 上市时间在新冠疫情发生之后，采用相对 IPO 当日收盘价的涨跌幅）

近期另一个引发创新药全行业普涨的事件，是 2020 年医保谈判的降价幅度好于此前市场预期，因而引发了市场对创新药普遍的投资热情，多个标的在 2020 年底至 2021 年初发生了大规模上涨。

图 20：部分创新药企业在 2020 年医保谈判后 3 个月内相对涨跌幅（2020/12/01~2021/02/26）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

这类行业突发事件，大多数情况下难以提前预判其的到来，并且行情的持续时间取决于事件本身是否产生深远的影响，是一种可遇不可求的行业 β 。

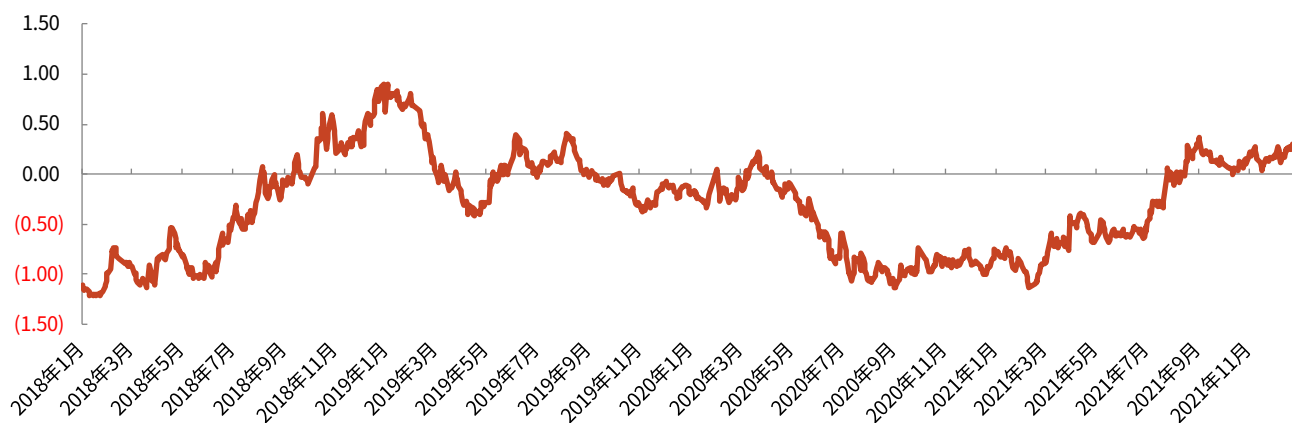
2.4、市场风险偏好影响资金流向

由于创新药本身具有高风险的特点，因此市场的风险偏好可能与创新药板块的行情具有一定相关性。为了衡量这种相关性，我们计算了医药生物行业的股权风险溢价（ERP, equity risk premium），自 2018 年以来，市场对医药板块的风险偏好大致分为三个阶段：

- 2018 年初~2020 年中：这一阶段 ERP 上升后在高位震荡，意味着市场对医药的风险偏好走低，期间药品集中采购的政策进一步加强了市场对医药政策风险的担忧。市场风险偏好的下降导致稳健的创新药白马受宠，包括综合实力强劲的恒瑞医药，以及在 2020 年销售额迅速增长、商业化实力验证的信达生物等龙头企业在此期间表现突出；
- 2020 年中~2021 年初：这一阶段 ERP 持续下降，意味着市场对医药的风险偏好增加，而 2020 年底的医保谈判超预期则强化了市场的乐观情绪，因而迎来了 2021 年初的创新药板块整体牛市行情；
- 2021 年初~2021 年末：这一阶段 ERP 持续上升，意味着市场对医药的风险偏好再次降低，同时年内又有新冠疫苗、医美、CXO 等多个主题投资行情，风险偏好下降和主题轮动叠加之下，导致资金从创新药板块流出，2021 年的创新药板块整体行情表现不佳；

从 2018 年以来的历史数据看，市场风险偏好的变化对于创新药板块的行情也有着一定的影响，当市场风险偏好上升时，有可能导致资金更乐于流向风险和潜在收益都较高的创新药板块；当市场风险偏好下降时，则可能导致资金更偏向基本面稳健的白马股，其中综合实力较强的创新药龙头可能在这种阶段会有较好的相对收益表现。

图 21：医药生物行业 ERP 变化情况（%，2018.1.2~2021.12.28）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所（注：采用医药生物（申万）指数的 PE-TTM、10 年期中国债到期收益率进行计算，计算公式为 $ERP = 1/PE - 10 \text{ 年期国债收益率}$ ）

3、何为创新药个股的 α ：预期差我所欲也，确定性亦我所欲也

3.1、重新审视 rNPV 估值，两个主观参数影响较大

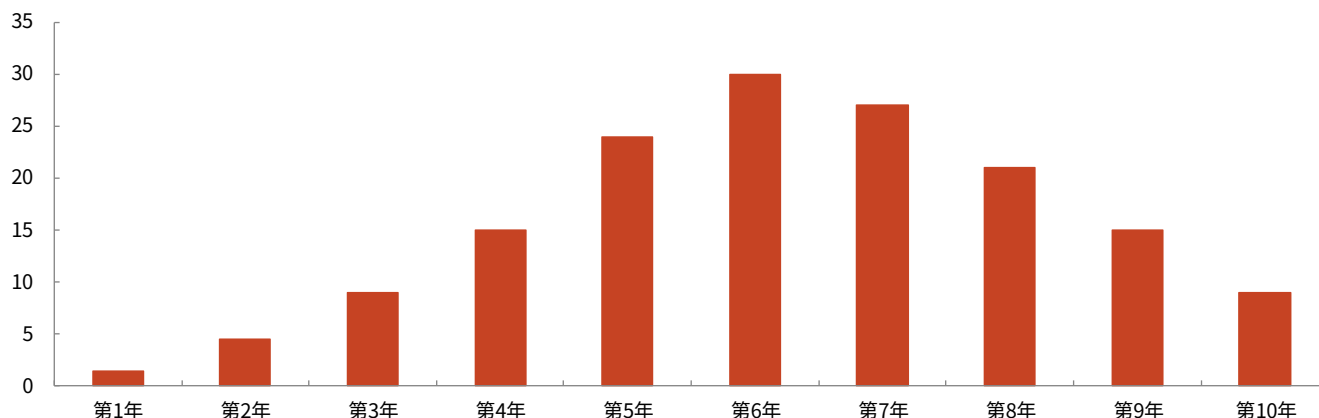
由于创新药的价值主要来自于其未来研发成功上市之后带来的销售，因此市场通常以风险调整的现金流折现（rNPV）方法来对创新药产品和创新药企业进行估值，我们认为需要对该估值体系进行重新审视，方可洞悉创新药估值的本质，寻找个股的 α 。

我们首先假设一个假想的创新药，该药物研发代号为“张三①号”，对其进行 rNPV 估值测算，关键假设包括：

- 1) 根据流行病学调查，张三①号对应的患者基数是 100 万人；
- 2) 由于张三①号的临床数据优异，假设患者渗透率在上市后的第 1-5 年以每年 3-6pp 的幅度增长，直至第 6 年达到峰值销售额时，可达到 30%，其后的第 7-10 年渗透率则以每年 3-6pp 的幅度下降；
- 3) 参考同治疗领域同类药物的定价，假设张三①号达到峰值销售后的定价为 1 万元/年；
- 4) 药品上市后的商业化起步阶段，需要投入大量的销售费用导致净现金流较少，随着后续销售放量 and 生产规模化带来的成本降低，净现金流比例将逐步提升并趋于稳定，假设上市第 1 年~第 4 年的销售额产生净现金流比例分别为 20%/25%/30%/35%，第 5 年之后稳定在 35% 左右；
- 5) 张三①号当前已经完成 II 期临床试验且取得积极数据，有较大概率完成 III 期临床并最终获批上市，假设成功率为 60%；
- 6) 折现率 r 假设为 6.5%；
- 7) 考虑到药物的更新换代风险，假设永续增长率 $g=-2\%$ ；

综合以上假设，测算张三①号的峰值销售额约为 30 亿元，rNPV 估值约为 33 亿元。

图 22：假想创新药“张三①号”的销售收入预测（亿元）



资料来源：光大证券研究所测算

以上是对一个创新药的典型 rNPV 估值测算过程，该过程中涉及到很多参数变量，其中有些参数有相对客观公允的范围，但有些参数则是更加偏向主观的判断。患者基数可参考流行病学的的数据，药物定价可参考同治疗领域的价格水平，销售达峰时间和净现金流比例也较多可参考同类药物，折现率可参考市场平均加权资

本成本，永续期的衰退是药物的客观规律，以上指标相对客观，往往变动范围不大。

但药物在多年后的渗透率、获批上市的成功率，则在多数情况下是见仁见智的主观判断，但作为估值体系的核心参数，上述两个指标又会对估值结果产生较大的影响。为了直观地呈现影响的程度，我们对上述两个指标进行敏感性分析：

表 5：假想创新药“张三①号”的估值敏感性分析

估值（亿元）		成功率				
		40%	50%	60%	70%	80%
达峰时渗透率	10%	7	9	11	13	14
	20%	14	18	22	25	29
	30%	22	27	33	38	43
	40%	29	36	43	51	58
	50%	36	45	54	63	72

资料来源：光大证券研究所测算（注：以上分析均按照第 6 年达峰进行测算；为保持销售额放量曲线可比，第 2 年~第 10 年的销售额增长率统一按照+200%/+100%/+67%/+60%/+25%/-10%/-22%/-29%/-40%进行测算）

经过测算，我们发现在渗透率 10~50%、成功率 40~80% 的范围内，张三①号的估值范围可以从 7 亿元到 72 亿元之间波动，相差接近 10 倍。因此，在估值时如何选择一个创新药的成功率与渗透率的参数，是衡量创新药价值的关键问题，进而会形成对创新药的预期差。

3.1.1、成功率：依赖专业知识水平的判断

创新药的最主要风险之一就是研发失败的风险，而且失败风险往往与药物的创新性成正比，越早期的药物风险越高，因而在估值模型中需要给予相应的风险折价。

对于在研发过程中的创新药风险的评估，往往是基于临床前数据来预测临床 I 期结果，基于临床 I 期数据来预测 II 期结果，以此类推，通常阶段越早，风险越高，预测的难度越大，成功率越低。

但是对于同一个数据，不同投资者往往会出现不同的解读，其中对于病理生理基础、药理机制、临床试验设计等专业知识了解越多，则越有可能更准确地预判一个在研药物的成功率。而这种预判的差异，会导致不同投资者对于同一个创新药股票投资价值的理解差异。

3.1.2、渗透率：取决于对市场的和企业综合实力的理解

当一个药物最终获批上市之后，在市场销售中能获得什么样的市占率，则是较为复杂的商业问题，有以下多方面的因素会影响最终的渗透率：

- 临床价值：主要是药物本身的有效性、安全性，是否可解决未满足的临床需求，这是药物商业价值的先决条件，随着临床用药持续规范化和支付方式改革等政策的推进，只有高临床价值的药物才可能在未来的市场上有立足之地；
- 学术推广：由于创新药是对某个领域的治疗方式的革新，所以它上市之后需要由企业向医生、患者进行学术推广教育，促进最新最好的治疗方式普及到临床终端。而不同企业的执行力、学术推广实力存在差距，可能导致临床价值相近的药物在市占率上产生差距；
- 竞争格局：在大多数情况下，一个治疗领域内往往不止一家企业进行研发，且通常越大的赛道竞争越激烈，因此，产品立项的时候选择什么样格局的领域、产品的研发进度排名，都会对未来是否能占据先发优势、是否需要打价格战产生重要的影响。

总而言之，成功率参数体现的是对于药物本身临床价值的理解与衡量，而渗透率则体现的是对临床价值、企业实力、市场环境的综合判断，只有对二者同时有深刻的理解，才能对创新药和创新药企业的价值有更精准的判断。

基于对这两个主观参数的博弈，就衍生出投资创新药的两种策略：押注临床试验结果和押注公司成长性。

3.2、押注临床试验结果是一种好的策略吗？

当前市场上一种常见的投资策略，是基于对临床试验成功率判断的差异，在临床结果发布之前提前投资可能成功的药物的股票，等待其临床结果的发布。为了检验这种投资策略的有效性，我们对于该类投资策略进行复盘，发现押注临床试验结果的策略有三种可能的结果。

3.2.1、为何临床数据发布后，股价有涨有跌？

结果①：临床数据发布后，股价上涨

在有些情况下，企业发布临床数据之后，股价可能迎来大幅上涨，例如：

- 康方生物：2021年5月20日宣布，已于2021年美国临床肿瘤学会年会（ASCO 2021）上发布了 Cadonilimab（PD-1/CTLA-4 双抗,AK104）、AK112（PD-1/VEGF 双抗）、AK117（CD47 单抗）、Penpulimab（PD-1 单抗,AK105）的相关临床研究的最新进展。在此临床数据发布前后，公司股价迎来了大幅上涨。公司 2021.5.11 收盘价为 49.45 港元，2021.6.1 的收盘价则达到了 68.30 港元，14 个交易日的涨幅达到 38%；
- 亚盛医药：三个细胞凋亡管线品种的四项临床研究入选 2021 年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会，其中两项进展获选口头报告，分别为 Bcl-2 抑制剂 APG-2575 的全球 I 期临床研究、新型 MDM2-p53 抑制剂 APG-115 联合帕博利珠单抗的全球 II 期临床研究。在此临床数据发布前后，公司股价大涨。2021.4.15 收盘价为 30.25 港元，2021.5.24 收盘价为 51.25 港元，26 个交易日的涨幅达到 69%。

康方生物与亚盛医药在披露药物数据前后股价大幅上涨，主要在于公司商业化能力尚未成熟，公司价值很大程度上来源于在研药物的价值，并且产品的创新性强、风险高，披露临床数据之后，可大幅提振市场对于产品未来成功上市的信心，因而对公司的估值体系产生了积极影响。

图 23：康方生物在 2021ASCO 发布数据前后股价大涨
(2021/04/01~2021/06/30)



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

图 24：亚盛医药在 2021ASCO 发布数据前后股价大涨
(2021/04/01~2021/06/30)



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

结果②：临床数据发布后，股价波动不大

在有些情况下，尽管发布了积极的临床数据，但公司的股价受到的影响可能并不明显，例如：

- 恒瑞医药：在 2021ASCO 上共有 64 项研究入选，包括 5 项 Oral、23 项 Poster 以及 36 项 Online Abstract，涉及的抗肿瘤药包括卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼、硫培非格司亭、SHR6390 和 SHR-1701 等，涵盖乳腺癌、食管癌、胃癌、肝癌、肺癌、鼻咽癌等多个治疗领域。但在临床数据发布前后，公司的股价波动幅度并不大；
- 信达生物：在 2021ASCO 上发布达伯舒®（信迪利单抗注射液）、pemigatinib（研发代号 IBI375，FGFR1/2/3 抑制剂）以及 IBI110（抗 LAG-3 单克隆抗体）相关的多项临床数据。在临床数据发布前后，公司的股价波动幅度不大。

恒瑞医药和信达生物披露多项优秀临床数据，但是对股价影响很小，我们认为其原因在于，市场普遍认可这两个公司优秀的创新研发能力和强劲的综合实力，对于临床试验获得积极数据报以较大期望，以上数据的披露属于此前市场预期的兑现，并不会过多影响市场对恒瑞医药和信达生物的价值判断。

图 25：恒瑞医药在 2021ASCO 前后股价波动幅度不大
(2021/04/01~2021/06/30)



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

图 26：信达生物在 2021ASCO 前后股价波动幅度不大
(2021/04/01~2021/06/30)



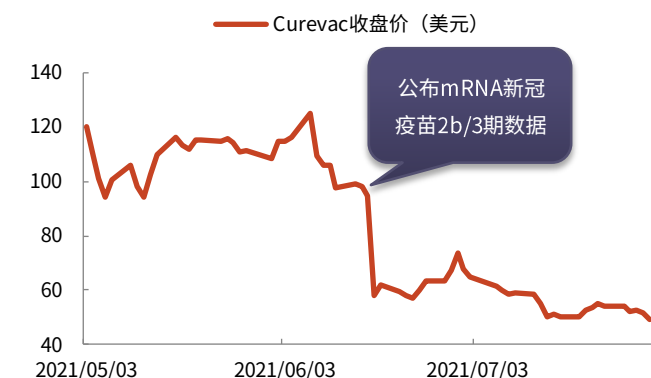
资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

结果③：临床数据发布后，股价下跌

还有些情况，是临床数据发布之后，引发了股价下跌，其中有些是因为失败而下跌，但也有些情况是临床试验取得积极结果，但股价依然会跌，例如：

- Curevac：2021.6.16 公布 mRNA 新冠疫苗的 IIb/III 期临床数据，保护率仅 47%，未达到预设的统计学成功标准，大幅低于市场预期，引发股价大幅下跌。公司 2021.6.7 收盘价为 125.00 美元，2021.7.14 收盘价为 50.00 美元，26 个交易日下跌了 60%；
- 康乃德生物：2021.11.18 宣布 IL-4R 抗体 CBP-201 治疗中重度特应性皮炎的全球 II 期临床达到主要终点，但却引发股价大跌，估计主要原因在于关键次要终点 IGA 0 或 1（皮肤无瘢痕或几乎无瘢痕）仅有 300mg Q2W 组达到显著差异，另外两个剂量组则没有。然而已上市的同类产品 Dupixent 则在 300mg Q2W、300mg Q4W、200mg Q2W 三个剂量组均有改善。2 期临床结果表明其可能难以超越 Dupixent，尽管取得积极结果，但却低于市场预期，因而引发了股价大跌。

图 27: Curevac 公布 mRNA 临床数据后股价大跌
(2021/05/03~2021/07/30)



资料来源: 同花顺 iFinD、光大证券研究所

图 28: 康乃德宣布 CBP-201 达到 II 期临床主要终点后股价大跌
(2021/10/01~2021/12/22)



资料来源: 同花顺 iFinD、光大证券研究所

3.2.2、押注临床试验结果的策略: 寻找临床价值分歧点, 成为市场的对手

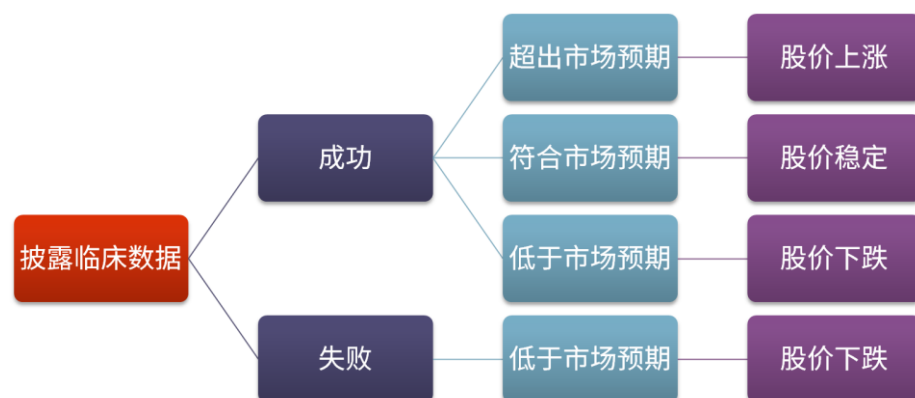
同样是押注临床试验结果的投资策略, 为什么会出现上涨、稳定、下跌三种截然不同的股价表现呢? 我们认为其核心矛盾在于, 临床试验产生的数据仅仅是创新药投资的起点, 针对数据产生的不同的预判、基于最终上市的成功率的差异, 构成了市场真正的预期博弈焦点, 也是股价涨跌的真正驱动因素。

简而言之, 临床数据能否驱动股价上涨, 其核心矛盾不在于是否获得积极的结果, 而在于该结果是否超出了此前市场的一致预期。因此若要采取押注临床试验结果的投资策略, 除了要对药物本身的特性有足够深的理解之外, 还要对市场一致预期的位置有精准的把握, 才可实现投资收益的最大化。换言之, 当市场普遍不看好或未关注某个药物的情况下, 提早发掘出药物潜在的、未被市场认可的价值, 才能有较大概率在押注临床试验结果的策略中获胜。

因此, 押注临床试验结果的投资策略应当是“寻找临床价值的分歧点”。当市场对某一个在研药物的临床数据形成一致的积极预期之后, 则该临床数据的披露必须超出市场原有预期才可能继续上涨, 否则就会保持稳定或者下跌, 而这对于药物本身的临床价值要求极高, 投资获利的难度很大; 而当市场对某个药物的临床价值存在分歧, 无法在披露数据前形成一致预期, 因而估值相对较低时, 投资者若具备慧眼识金的研究能力, 挖掘出有分歧、但实际上成功率较高的产品, 则有可能获取较高的投资获利空间。

简而言之, 押注临床试验结果的策略, 从本质上来讲是一种基于预期差的投资策略, 识别出市场对临床价值的分歧点, 然后基于自己对药物价值的独到判断, 通过预期差获得投资收益。

图 29：押注临床试验结果策略的结果推演



资料来源：光大证券研究所总结

3.3、押注公司成长性是一种好的策略吗？

影响创新药估值的另外一个重要的主观因素就是对于产品未来渗透率的预判。当一个药物获批上市之后，其渗透率除了取决于药物本身的有效性安全性之外，同样依赖于药企的主观能动性，包括医保谈判准入、医院准入、学术推广、生产成本与质量控制等等多方面的复杂因素，这些因素导致同靶点、同治疗领域的药物在不同的企业很可能实现天差地别的销售收入。而对于药物未来渗透率的预判，除了对药物本身临床价值的判断之外，还涉及到对公司长远发展的综合竞争力的考量。

由于目前国内的药企无论是传统药企转型创新、还是 Biotech 转型 Biopharma，均处于转型进程中，尚未有企业完全完成这一过程，因此我们参照国外创新药企业的发展历程，从中总结出其发展路径，并尝试从投资角度回答：押注公司成长性是否是一种好的投资策略。

3.3.1、美股 Biotech 大牛股 Seagen 上市 20 年来都经历了什么？

Seagen 是全球 ADC（抗体偶联药物）明星企业，自 1998 年成立以来已有 20 多年的历史，期间其股价也经历过多次波动。中国的第一批 Biotech 企业大部分成立至今约有 10 年左右的历史，因此 Seagen 的 20 年发展历程，对于中国第一代创新药企业未来 10 年的发展，具有非常重要的参考价值。公司的发展历程包括：

（1）研发铺垫期

- 1998 年：Seattle Genetics 在华盛顿州博塞尔开始运营；
- 1999 年：开始研究抗 CD30 抗体；
- 2001 年：公司的科学家合成了 monomethyl auristatin E (MMAE)，这是公司第一个 ADC 药物 brentuximab vedotin (ADCETRIS) 的细胞毒药物载荷；
- 2006 年：第一位患者接受 ADCETRIS 治疗；
- 2007 年：Seagen 和 Agensys（被安斯泰来收购）达成合作，共同开发 enfortumab vedotin，一种针对 Nectin-4 的 ADC；
- 2009 年：Seagen 和武田同意在全球范围内共同开发和商业化 ADCETRIS；

（2）商业化起步

- 2011 年：ADCETRIS（brentuximab vedotin）于 8 月 19 日在美国被批准用

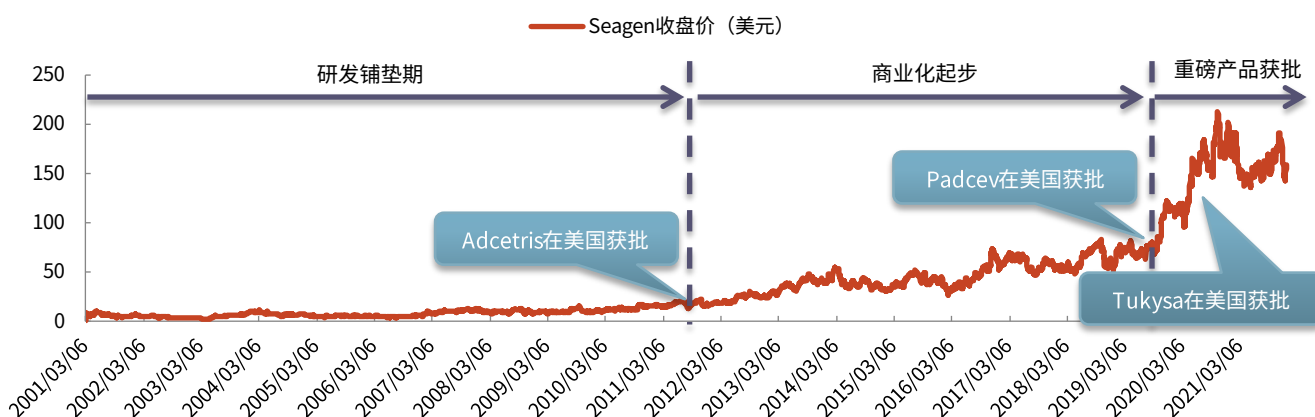
于治疗复发性经典霍奇金淋巴瘤（cHL）和复发性系统性间变性大细胞淋巴瘤（ALCL）；

- 2012 年：ADCETRIS 在欧盟被批准用于某些经典霍奇金淋巴瘤（cHL）患者；
- 2016 年：欧洲总部在瑞士楚格成立；
- 2017 年：ADCETRIS 在美国被批准用于原发性皮肤 ALCL 或表达 CD30 的蕈样真菌病，这是最常见的皮肤 T 细胞淋巴瘤（CTCL）类型；
- 2018 年：ADCETRIS 在美国被批准与化疗联合用于先前未治疗的 3 或 4 期 cHL、与化疗联合用于先前未治疗的 sALCL 或其他表达 CD30 的外周 T 细胞淋巴瘤（PTCL）；收购了 Cascadian Therapeutics，包括后期研究药物 tucatinib；

(3) 重磅产品获批

- 2019 年：PADCEV (enfortumab vedotin-ejfv) 于 12 月 18 日在美国被批准用于治疗 PD(L)-1 抑制剂和含铂化疗后某些类型的转移性尿路上皮癌；ADCETRIS 被确立为治疗某些类型的 CD30 表达淋巴瘤的基础，并在 70 多个国家/地区获得批准；
- 2020 年：TUKYSA (tucatinib) 于 4 月 17 日在美国获批与曲妥珠单抗和卡培他滨联合用于治疗某些 HER2+ 转移性乳腺癌；Seattle Genetics, Inc. 更名为 Seagen Inc.，反映公司从一个基于西雅图的公司转变为全球化公司；
- 2021 年：TIVDAK (tisotumab vedotin-tftv) 在美国被批准用于先前治疗的复发性或转移性宫颈癌；

图 30：Seagen 上市以来的股价复盘（2001/03/06~2021/12/23）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

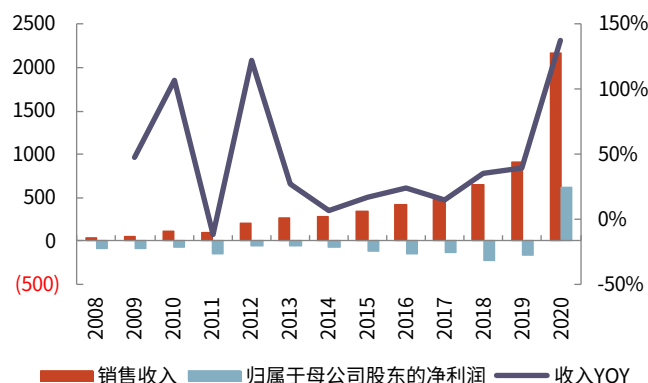
回顾 Seagen 过去二十年的发展历程，在三个阶段中公司股价的表现各有不同。在研发铺垫期，公司并无产品获批上市，并且 ADC 技术当时尚不成熟，市场认可度不高，在此期间的股价表现并不理想；而当公司的 Adcetris 获批上市、商业化起步之后，公司进入新的发展阶段，市场开始逐步认可 Adcetris 和公司未来较高的发展潜力，随着 Adcetris 销售额稳健增长，公司的商业化能力逐步建立，开始由 biotech 转型升级为 biopharma，因而股价在 2011~2019 年间呈现稳健上涨态势；在 2019~2020 年间，公司的股价迎来一波大幅跃升，其主要催化剂是潜在重磅炸弹药物 Padcev 和 Tukysa 的获批，以及世界制药巨头默克的大额合作与许可协议。

Seagen 2020 年的合作与许可协议收入达到 10.48 亿美元，分别包括：

- 默克：9.75 亿美元，包括与 ladiratuzumab vedotin 和 Tukysa 的合作协议相关的 7.25 亿美元计入 2020 年收入，以及投资股票的溢价 2.50 亿美元；
- 武田：0.32 亿美元，主要与 Adcetris 的合作相关；

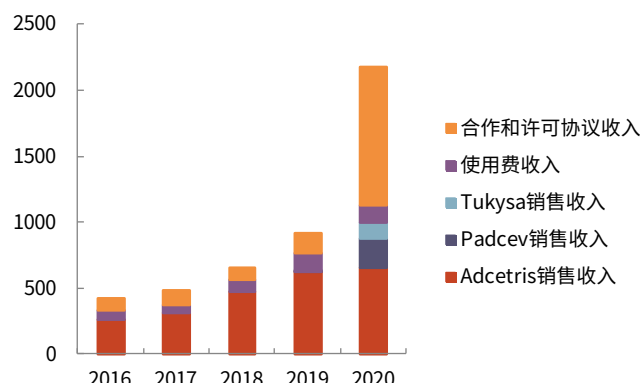
● 其他：0.41 亿美元。

图 31：Seagen 收入利润情况（百万美元，2008-2020）



资料来源：同花顺 iFinD、光大证券研究所

图 32：Seagen 收入结构（百万美元）



资料来源：Seagen 年报、光大证券研究所

3.3.2、在公司长大的过程中，估值体系发生了什么变化？

在创新药 biotech 企业的发展过程中，由于前期较高的研发投入，往往企业在很长时间内都无法实现盈利，少数产品的商业化初期产生的销售净利润很可能也无法覆盖持续的研发投入，因此 rNPV 估值体系在相当长的时间内都是针对该类企业的核心估值方法。为了直观呈现在公司长大过程中，估值体系发生的变化，我们假想某创新药企业“张三医药”进行估值测算：

- 1) 张三医药的核心在研产品包括 A、B、C 三个产品，其对应患者基数分别为 100 万人、80 万人、150 万人，在第一年分别处在 III 期、II 期、I 期临床阶段；
- 2) 假设 I 期临床成功率为 30%、II 期临床成功率为 50%、III 期临床成功率为 80%、NDA 阶段成功率为 90%，获批上市后成功率即为 100%；
- 3) 假设三个产品的定价水平均为 1 万元/年；
- 4) 在产品商业化开始之前，由于张三医药的销售能力未知，因此保守假设 3 个产品的渗透率均为 10%，但是当第三年 A 产品获批上市之后，张三医药展现出强大的商业化销售能力，产品迅速放量，增强了市场对未来产品商业化的信心，第 4 年、第 5 年的渗透率预期随之上调至 20%、30%；
- 5) 其他早期产品风险较高，暂不纳入估值体系测算范围；
- 6) 单产品估值采用 3.1 节中的模型；

综合以上假设，张三医药在第 1 年~第 5 年的估值分别为 30/41/53/114/179 亿元，估值增长的 CAGR=57%。

在张三医药成长壮大、估值提升的过程中，成功率与渗透率两个参数的变化均起到了重大影响。随着产品临床研发阶段的推进，越来越多临床数据披露，风险降低、确定性提升，因而市场预期的成功率随之上升；而当公司迈入商业化阶段，并证明自己的销售能力之后，将产品临床价值变现为商业价值的能力也增强，因而市场预期的渗透率也随之上升，同样的产品在张三医药的体系中给予的估值更高。尽管公司估值的核心体系始终是 A、B、C 三个产品，但随着公司综合实力持续增强，成功率与渗透率两个主观参数都会有持续提升，这也就意味着公司未来发展的确定性持续增强，进而带动公司整体估值的上涨。

表 6：假想创新药企业“张三医药”五年的估值体系变化

产品		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
A	患者基数（万人）	100	100	100	100	100
	阶段	III 期	NDA	上市	上市	上市
	市场预期成功率	80%	90%	100%	100%	100%
	市场预期渗透率	10%	10%	10%	20%	30%
	定价（万元/年）	1	1	1	1	1
	预期峰值销售额（亿元）	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00
	估值（亿元）	14.47	16.28	18.09	36.17	54.26
B	患者基数（万人）	80	80	80	80	80
	阶段	II 期	III 期	NDA	上市	上市
	市场预期成功率	50%	80%	90%	100%	100%
	市场预期渗透率	10%	10%	10%	20%	30%
	定价（万元/年）	1	1	1	1	1
	预期峰值销售额（亿元）	8.00	8.00	8.00	16.00	24.00
	估值（亿元）	7.23	11.58	13.02	28.94	43.41
C	患者基数（万人）	150	150	150	150	150
	阶段	I 期	II 期	III 期	NDA	上市
	市场预期成功率	30%	50%	80%	90%	100%
	市场预期渗透率	10%	10%	10%	20%	30%
	定价（万元/年）	1	1	1	1	1
	预期峰值销售额（亿元）	15.00	15.00	15.00	30.00	45.00
	估值（亿元）	8.14	13.57	21.70	48.84	81.39
合计	估值（亿元）	29.84	41.42	52.82	113.95	179.07

资料来源：光大证券研究所测算

3.3.3、押注公司成长性的策略：预判发展路径拐点，成为趋势的朋友

若从投资股票的角度来复盘 Seagen 的股价变动，虽然时至今日 Seagen 已经相比上市之初发生了翻天覆地的变化，但并非所有时间段都有优秀的投资回报，例如在研发铺垫的 2001~2010 年期间，公司的股价在上市最初 9 年的时间里并无太大起色，2001.3.7 收盘价为 8.25 美元，2010.3.8 收盘价为 11.81 美元，CAGR= 4.07%；商业化起步阶段，Adcetris 获批日期 2011.8.19 的收盘价为 15.04 美元，2019.8.19 收盘价为 79.39 美元，CAGR= 23.12%；而当公司进入重磅产品集中获批期之后，Padcev 的获批日期 2019.12.18 的收盘价为 112.74 美元，2020.12.18 的收盘价为 201.15 美元，股价在一年之内上涨 78.42%。

从 Seagen 的股价持续上涨的历程来看，押注公司成长性策略的短期弹性可能不及押注临床试验结果策略，但行情的持久性更佳。而要获得较好的投资回报，关键在于理解企业发展壮大的路径，并对基本面关键拐点进行提前预判，比如在 2011 年 Adcetris 获批之前要对该产品未来十年销售额的稳健增长和市场空间有准确的预判，在 2019 年 Padcev 获批和 2020 年 Tukysa 获批之前判断出其未来成为重磅炸弹的潜力和对外授权的可能性，并提前进行布局，方可把握公司转型升级的趋势获取良好的投资收益。

简而言之，押注公司成长性的策略，从本质上讲是一种基于确定性的投资策略。

当一家公司越过发展路径的关键拐点之后，其发展壮大前景会得到市场的一致认可，由原先风险较高、不确定性强的状态转向确定性持续增强，从而获得投资者的普遍青睐与布局，从而产生股价的持续上涨。

4、投资建议：君子见机，达人知命

4.1、乐天知命故不忧，把握正确β——人口为本，政策为纲

4.1.1、人口结构产生疾病需求，临床导向决定产业方向

对创新药板块而言，人口是最大的底层逻辑，我国的人口结构当前面临的最重要的趋势就是人口老龄化，同时人民生活质量近年来也在持续改善过程中，而这些因素会对疾病谱变迁产生深远的影响。在这种变迁趋势中，患者数量逐渐增多带来的需求、以及需求始终存在却无有效治疗方案的疾病将成为新的行业β，有望催生新一代的创新药牛股。

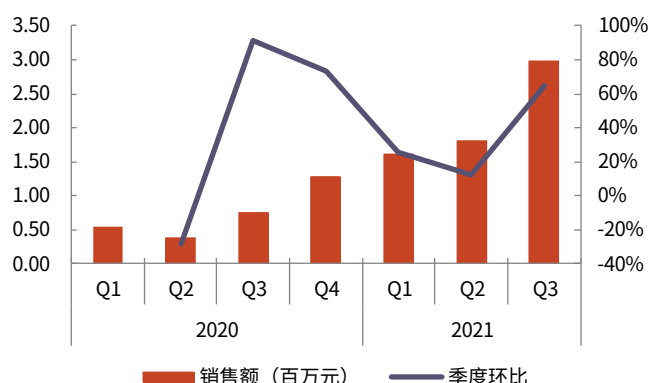
(1) 老龄化相关的退行性疾病

随着中国老龄化程度的加深，退行性疾病的发病率很可能上升，如：

- 神经退行性疾病：由于神经元或其髓鞘的丧失，随着时间推移而出现的功能障碍，如阿尔茨海默症、帕金森症、癫痫等；
- 骨与关节的退行性疾病：随着年龄增长，还可能伴随肥胖、劳损、创伤等因素导致骨与关节发生退行性病变，比如颈椎病、腰椎间盘突出、骨性关节炎、骨质增生等；

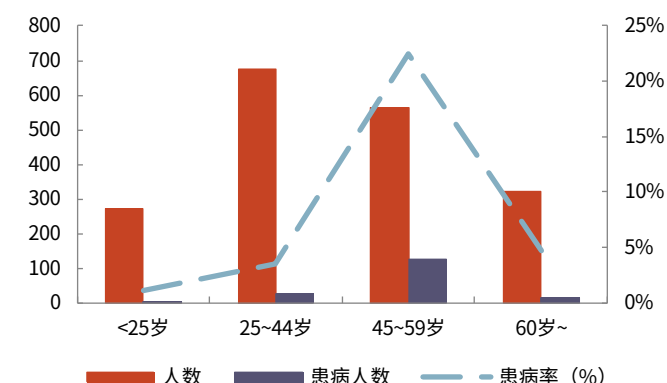
这种退行性疾病很多情况下不会在短时间内造成生命危险，但是发病会严重影响患者的生活质量，而随着老年人口的增多、人均预期寿命的延长，这样的退行性疾病可能会成为较高的社会健康负担。

图 33：用于阿尔茨海默症的甘露特钠胶囊在样本医院销售额迅速增长



资料来源：PDB、光大证券研究所

图 34：广州某社区腰椎退行性病变发病率情况

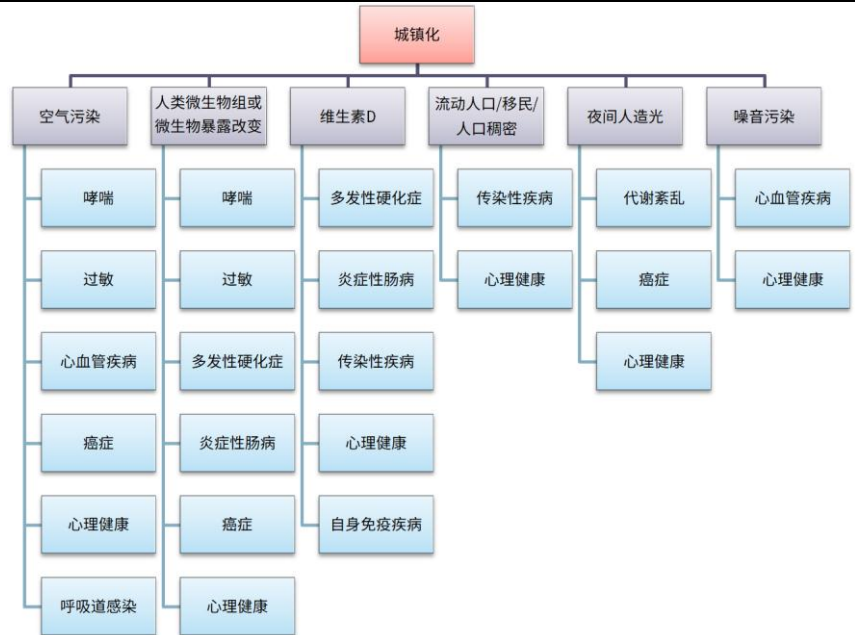


资料来源：沈锋等《广州市海珠区南石头社区腰椎退行性疾病流行病学调查》、光大证券研究所（注：2017年1月-2018年12月选取门诊体检年龄在18岁以上社区居民1856名。）

(2) 城镇化相关疾病

随着中国城镇化率的不断提升，有一部分与城市化生活方式相关的疾病的发病率可能也会随之增加，进而创造出新的临床需求。

图 35：城市相关疾病的潜在驱动因素

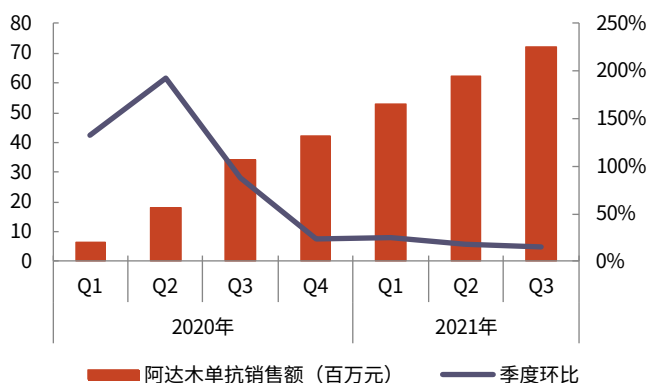


资料来源：Emily J. Flies 等《Urban-associated diseases: Candidate diseases, environmental risk factors, and a path forward》、光大证券研究所

城镇化导致的生活方式改变有可能引发的疾病当中，有些治疗领域相对蓝海，很可能蕴含着强大的行业β属性，例如：

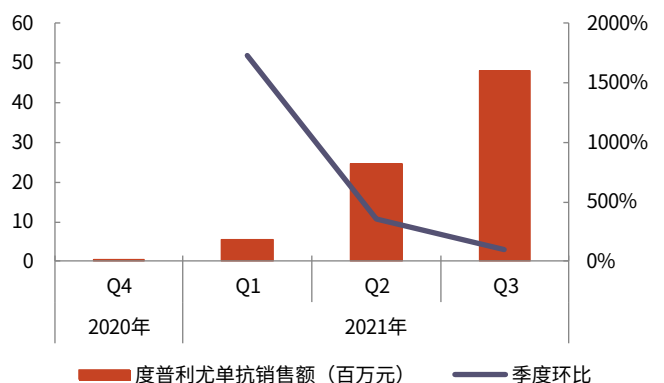
- 过敏性疾病：过敏性疾病通常与经济发展和城市化有关，过敏率在全球范围内各不相同，并且在发达的城市化国家相对更高；
- 哮喘：哮喘是一种慢性呼吸道炎症性疾病，除了与遗传相关之外，生活环境也是哮喘症状表现的关键驱动因素，包括空气污染和生命早期微生物暴露；
- 自身免疫和炎症性疾病：近年来学界有观点认为自身免疫和炎症性疾病与过度卫生之间存在相关性，可能与生命早期接触微生物多样性减少有关，而发达国家的城市化、自身免疫和炎症性疾病的增加趋势间接支持这种假设。

图 36：用于自身免疫病的阿达木单抗在样本医院销售额迅速增长



资料来源：PDB、光大证券研究所

图 37：用于过敏性疾病的度普利尤单抗在样本医院销售额迅速增长

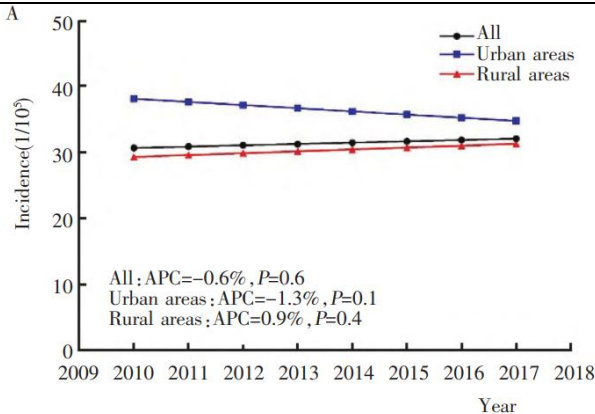


资料来源：PDB、光大证券研究所

(3) 肿瘤

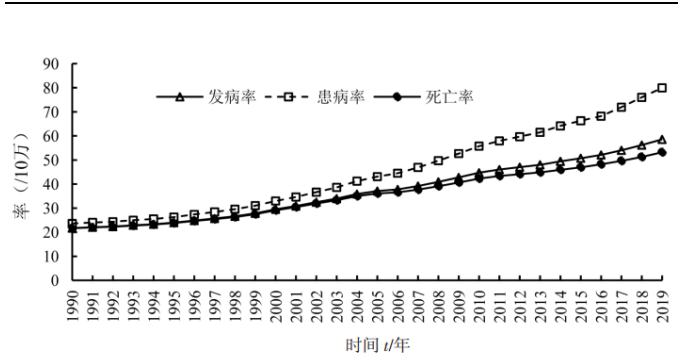
肿瘤的发病率与年龄密切相关，而随着中国老龄化的持续加深，肿瘤患者的发病人数可能持续提升，而当前的抗肿瘤治疗方法显然不能满足人民群众的抗肿瘤需求，尽管已经有很多靶向治疗、免疫治疗等新疗法推上临床，但是部分肿瘤应答率低、耐药、药物副作用等问题依然亟待解决。尽管抗肿瘤药物的研发竞争十分激烈，但该领域仍然蕴含着诞生重磅炸弹药物的较高机会。

图 38：在 2010—2017 年，河南省女性乳腺癌发病率总体呈缓慢上升趋势



资料来源：徐慧芳等《2017 年河南省女性乳腺癌流行现状及 2010—2017 年变化趋势》

图 39：1990—2019 年中国居民肺癌发病率呈上升趋势



资料来源：李翔，高申《1990—2019 年中国居民肺癌发病、患病和死亡趋势分析》

4.1.2、DRG/DIP 改革如火如荼，打造符合政策导向的产品组合

2021.11.26，国家医保局印发了《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，目标是从 2022 到 2024 年，全面完成 DRG/DIP 付费方式改革任务，到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革成果；到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。

我们预计以 DRG/DIP 为核心的支付方式改革，可能是未来 3 年最强的政策周期之一，将对整个医药产业的底层逻辑产生深远的影响，对于创新药而言，能否打造符合政策导向的产品组合，决定了企业能否在这一轮政策周期中乘风破浪。

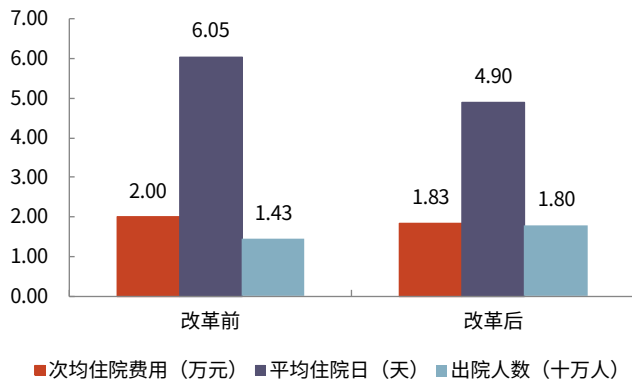
(1) DRG/DIP 可能的影响：促使医院提升周转率，追求“高性价比”治疗方案

2019 年 7 月，浙江省医疗保障局、卫生健康委、财政厅等部门联合发布的《关于推进全省县域医共体基本医疗保险支付方式改革的意见》（浙医保联发〔2019〕12 号）提出，全面启动医共体支付方式改革，至今已经取得部分试点成果。

根据张静秋等研究人员对浙江省某省级公立医院的研究分析表明，实施 DRG 改革之后，住院患者的次均住院费用明显下降（由 2.00 万元降低至 1.83 万元），平均住院时间缩短（由 6.05 天缩短至 4.90 天），出院人数增加（由 14.3 万人增加至 18.0 万人），这样一组数据变化表明医院运营的周转率呈现明显的提升趋势，医院的控费意识和成本控制能力增强。

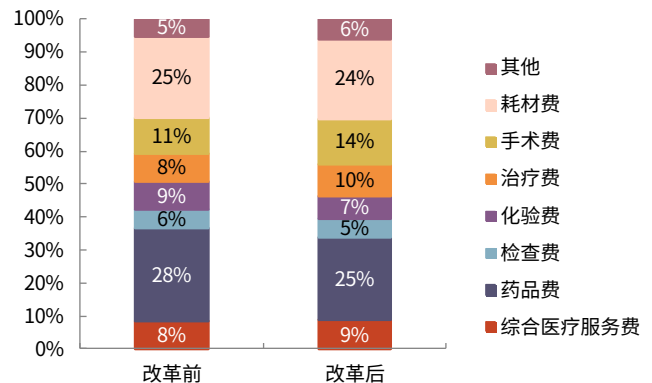
若从费用构成来看，占比增加较明显的类别是手术费（由 11% 提升至 14%）、治疗费（由 8% 提升至 10%），占比下降较明显的是化验费（由 9% 下降至 7%）、药品费（由 28% 下降至 25%），费用结构变化趋势表明新的支付政策鼓励费用体现医务人员的技术和劳动价值，而对于药品总费用则有着压制的趋势。

图 40：浙江省某省级公立医院 DRG 改革前后的住院患者情况



资料来源：张静秋等《大型医院实施 DRG 付费的住院服务绩效分析》、光大证券研究所（注：本研究选取 2018 年 7 月 1 日—2019 年 6 月 30 日（改革前）、2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日（改革后）该院参保住院患者）

图 41：浙江省某公立医院 DRG 改革前后住院费用构成情况



资料来源：张静秋等《大型医院实施 DRG 付费的住院服务绩效分析》、光大证券研究所（注：本研究选取 2018 年 7 月 1 日—2019 年 6 月 30 日（改革前）、2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日（改革后）该院参保住院患者）

DRG/DIP 的支付方式改革，其根本目的在于控制医保费用，实现公立医院的精细化管理，促进医院合理利用医疗资源，医院在这样的政策指引下，很可能去追求具有药物经济学优势的“高性价比”方案，用最少的费用治好最多的病人。对于创新药而言，如何在医院控制药品费用总额的情况下依然能够进入医院、并且让医生愿意开出该产品，成为下一个时代创新药研发立项、构建管线核心命题。

(2) 利基市场：填补临床空白，成为不可替代的选择

随着国内创新药产业的繁荣，部分热门靶点和治疗领域呈现白热化竞争态势，如肿瘤免疫治疗的 PD-1/L1 类抗体已经有 8 个产品在国内获批上市，且多个综合实力强大的创新药大平台推动其商业化工作，市场竞争非常激烈，价格战压力较大。选择热门的靶点和治疗领域进行创新药研发可能难以获得理想的盈利空间，并且对于新进入者的难度很大。

表 7：国内已获批上市的 PD-1/L1 类抗体药竞争激烈（截至 2021.12.30）

药品名称	公司	靶点	首次上市年代	医保目录
纳武利尤单抗注射液	BMS	PD1	2018	非医保
帕博利珠单抗注射液	MSD	PD1	2018	非医保
特瑞普利单抗注射液	君实生物	PD1	2018	国家 2021 乙类, 国家 2020 乙类, 广西乙类
信迪利单抗注射液	信达生物	PD1	2018	国家 2021 乙类, 国家 2020 乙类, 上海乙类, 广西乙类
度伐利尤单抗注射液	阿斯利康	PDL1	2019	非医保
替雷利珠单抗注射液	百济神州	PD1	2019	国家 2021 乙类, 国家 2020 乙类, 广西乙类
注射用卡瑞利珠单抗	恒瑞医药	PD1	2019	国家 2021 乙类, 国家 2020 乙类, 广西乙类
阿替利珠单抗注射液	罗氏	PDL1	2020	非医保
恩沃利单抗注射液	康宁杰瑞/思路迪/先声药业	PDL1	2021	非医保
赛帕利单抗注射液	誉衡药业	PD1	2021	非医保
派安普利单抗注射液	康方生物/正大天晴	PD1	2021	非医保

资料来源：医药魔方、光大证券研究所

而若转变思路，选择利基市场进行创新药研发，针对治疗手段相对空白的领域，则竞争压力相对较小。另一方面，针对临床空白领域进行开发的创新药往往得到监管机构的大力支持，如突破性治疗等审评审批资格；在获批上市之后的医保谈判准入和商业化市场竞争方面利基市场由于直接竞争对手少，且解决了临床空白的需求，相对容易实现产品的医保准入和临床销售。

在当前日趋白热化的创新药竞争环境下，针对利基市场有差异化优势的创新药可能蕴含着独特的投资价值。

表 8：获得突破性治疗资格的国产创新药（截至 2022.1.10）

本企业进度	药品名称	公司	靶点	批准临床日期	批准生产日期
已上市	特瑞普利单抗注射液	君实生物	PD1	2016/1/14	2018/12/1
	注射用卡瑞利珠单抗	恒瑞医药	PD1	2016/1/19	2019/4/30
	甲磺酸阿美替尼片	豪森药业	EGFR T790M	2017/3/7	2020/3/10
	甲磺酸伏美替尼片	艾力斯	EGFR T790M	2016/8/12	2021/2/22
	奥雷巴替尼片	亚盛医药	Bcr-Abl T315I, FGFR1, Flt3, PDGFRα, c-Kit	2015/12/30	2021/3/18
	注射用维迪西妥单抗	荣昌制药	HER2	2015/9/17	2021/6/8
	阿基仑赛注射液	复星凯特	CD19	2018/9/3	2021/6/17
	瑞基奥仑赛注射液	药明巨诺	CD19	2018/6/22	2021/7/29
	赛帕利单抗注射液	誉衡药业	PD1	2017/3/15	2021/8/16
	舒格利单抗注射液	基石药业	PDL1	2017/7/17	2021/12/9
	羟乙基磺酸达尔西利片	恒瑞医药	CDK4, CDK6	2015/9/10	2021/12/27
申请上市	SHR3680 片	恒瑞医药	AR	2015/9/14	
	林普利司片	瓊黎药业/恒瑞医药	PI3Kδ	2017/6/9	
	首克注射单抗注射液	李氏大药厂	PDL1	2018/1/17	
	cadonilimab 注射液	康方生物	CTLA4, PD1	2018/6/1	
Phase III	羟尼酮胶囊	睿星基因	not available	2007/10/12	
	苹果酸法米替尼胶囊	恒瑞医药	PDGFR, VEGFR, c-Kit	2009/4/15	
	西奥罗尼胶囊	微芯生物	Aurora B, CSF-1R, PDGFR, VEGFR	2013/7/29	
	SHR0302 片	恒瑞医药	JAK1	2015/1/30	
	AK0529 肠溶胶囊	爱科百发	RSV fusion	2016/11/23	
Phase II/III	伯瑞替尼肠溶胶囊	恒康集团	c-Met	2015/5/15	
	ARX788 注射液	浙江医药	HER2	2017/3/15	
Phase II	注射用双替尼他	必贝特	HDAC, PI3K	2015/7/2	
	HMPL-689 胶囊	和黄医药	PI3Kδ	2017/2/21	
	TQ-B3525 片	正大天晴	PI3Kα, PI3Kδ	2017/5/24	
	西达基奥仑赛注射液	传奇生物	BCMA	2018/3/20	
	DZD9008 片	阿斯利康	EGFR exon 20, HER2 exon 20	2019/7/11	
	抗 CD19 嵌合抗原受体 T 细胞注射液	合源生物	CD19	2019/11/29	
Phase I/II	谷美替尼片	海和药物	c-Met	2017/1/19	
	CT053 注射液	科济药业	BCMA	2019/2/28	
	IBI-326 注射液	驯鹿医疗/信达生物	BCMA	2019/9/10	

资料来源：医药魔方、光大证券研究所

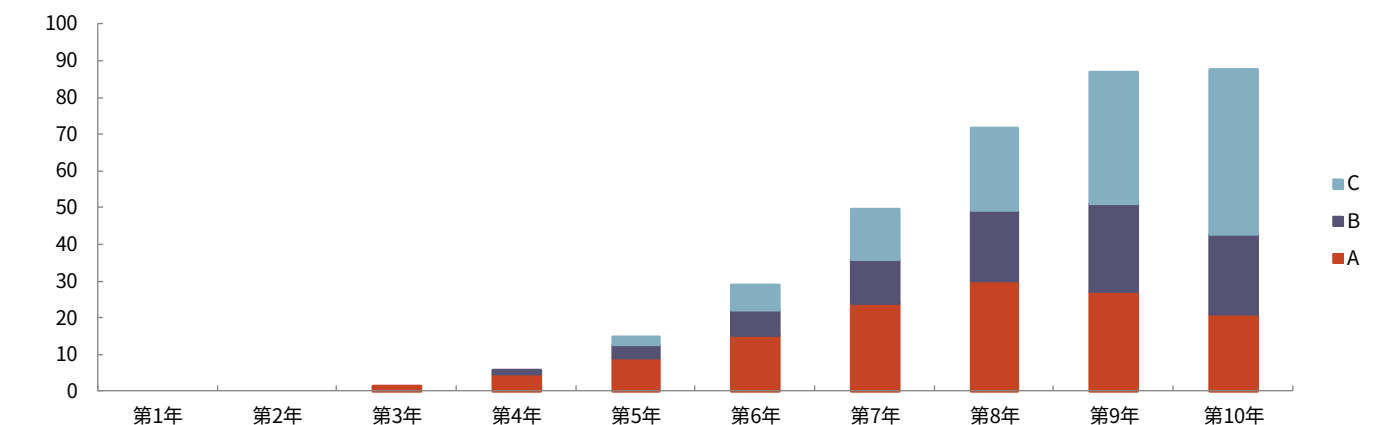
（3）分进合击：产品组合构建优势科室

随着创新药企业不断发展壮大，公司将拥有不止一个品种投入市场，两个以上的产品如何产生协同效应成为创新药企业发展壮大的下一个考验。我们认为，在 DRG/DIP 压制药品整体费用的大背景下，单产品的盈利能力承压，采取多个产品分进合击，构建优势科室产品集群的思路，可能会为企业未来带来较好的盈利空间。对此我们构建一个模型进行测算，假想创新药企业“张三医药”，该药企拥有三个上市产品 A、B、C，关键假设：

- 1) 参考我们在 3.3.2 中构建的模型，A/B/C 三个产品达到峰值后的销售额分别为 30/24/45 亿元，分别第 8、9、10 年达到销售峰值；
- 2) 单产品的销售曲线预测采用 3.1 节中构建的模型；
- 3) 三个产品的毛利率假设均为 85%；
- 4) 在商业化推广过程中所花费的费用，分为学术活动费用和其他销售费用：

- a) 学术费用：假设 3 个产品单独做学术活动时，花费分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 ；
 b) 其他费用：假设 3 个产品单独做其他销售活动的费用分别为 y_1 、 y_2 、 y_3 ；
 5) 毛利扣除学术费用和其他费用后得到销售净利润；
 综合以上假设，在第 10 年，A、B、C 的销售额分别为 21、22、45 亿元，合计产生销售收入 88 亿元，销售毛利 74 亿元。

图 42：假想创新药企业“张三医药”销售额预测（亿元）



资料来源：光大证券研究所测算

基于第 10 年三个产品产生的毛利 74 亿元，我们分三种情景来探讨潜在的销售净利润。

情景①：三个产品归属同一治疗领域

若 A、B、C 归属同一治疗领域，则可采用同一销售团队进行推广，并且可以在同一场学术活动中对三个产品进行同时推广。

- 学术费用：在这种情况下，同一场学术活动的花费 $x_1=x_2=x_3$ ，公司仅需付出一场学术活动的费用 x 即可；
- 其他费用：由于采取同一销售团队，针对同一科室，因此其他费用 $y_1=y_2=y_3$ 也可得到节省，公司仅需付出一次其他费用 y 即可；

在这种情况下，销售净利润①=74 亿元- $x-y$

情景②：三个产品归属不同治疗领域，分线销售

若 A、B、C 归属三个不同治疗领域，且公司分别建立 3 个销售团队，并举办不同的学术活动，则公司所需花费为：

- 学术费用：在这种情况下，3 场学术活动需分别开展，学术费用需要 $x_1+x_2+x_3$ ；
- 其他费用：由于建立了 3 个销售队伍，并且针对 3 个不同科室，因此其他费用的需求为 $y_1+y_2+y_3$ ；

在这种情况下，销售净利润②=74 亿元- $x_1-x_2-x_3-y_1-y_2-y_3$ ，同样的销售额产生的销售净利润有很大可能性低于情景①，公司盈利能力被削弱。

情景③：三个产品归属不同治疗领域，混线销售

若 A、B、C 归属三个不同治疗领域，但公司采用 1 个销售团队的混线销售模式，则所需花费为：

- 学术费用：因治疗领域不同导致学术活动仍然应该分别举办，学术费用需要 $x_1+x_2+x_3$ ；
- 其他费用：用 1 个销售队伍覆盖多个科室，其他费用方面有可能实现一定的节省，但应该会高于覆盖单一科室，假设所需费用为 Y ($Y < y_1+y_2+y_3$ ，但大于三者中任何一个)；
- 销售额与毛利：由于混线销售的效果通常弱于分线销售，假设混线销售收入是分线销售收入的 80%，则第 10 年 A、B、C 的销售额分别降低为 17/17/36 亿元，销售收入 70 亿元，销售毛利 60 亿元；

在这种情况下销售净利润③=60 亿元- $x_1-x_2-x_3-Y$

从三种情景推演来看，情景①的销售净利润大概率要高于情景②和情景③。产品立项采用分进合击的策略，多个产品围攻 1 个治疗领域，可以实现专业化销售管理、节省费用，实现创新药盈利能力的最大化提升。

(4) 风险分散：跨领域做大基本盘

随着公司持续做大，单一治疗领域的聚焦可能会面临天花板，并且这种策略虽然可实现优势聚焦、节约费用，但同时也放大了风险，一旦该治疗领域面临政策改变、技术颠覆、竞争格局恶化等情况时，会导致公司的盈利能力受到威胁，因而当公司发展进入一定阶段后，应当考虑在多个治疗领域构建多个产品集群，持续拓展新的成长曲线，并有效地分散风险。

4.1.3、关注突发事件和市场风险偏好等短期扰动的机会

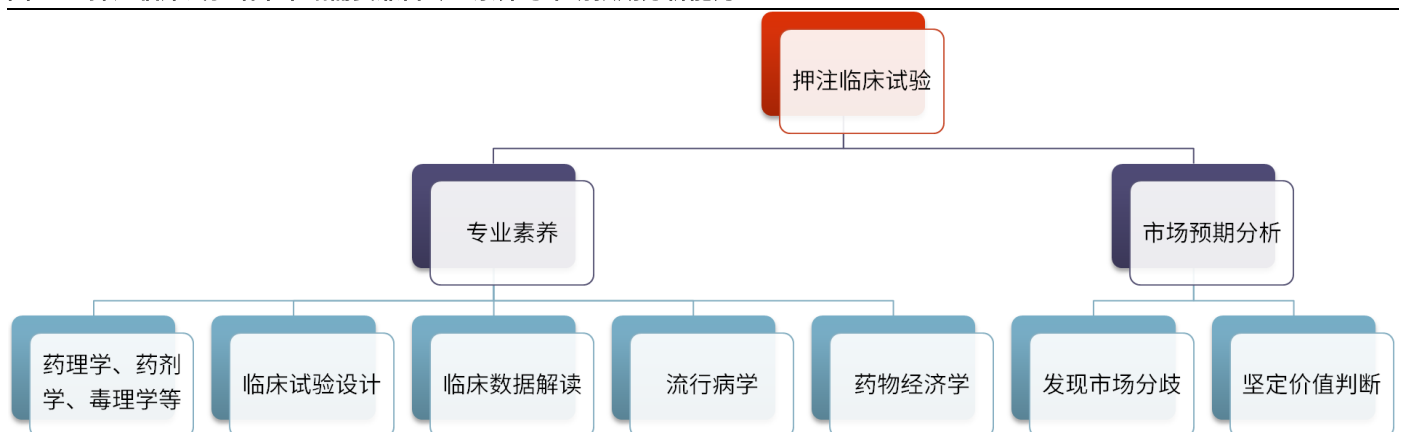
相比于人口结构变迁和政策改革指引的中长期变化，行业性突发事件、以及市场风险偏好的改变都有可能产生创新药板块行情，但这样的行情通常偏短期，可能会导致整个创新药板块的急涨急跌。若投资者能够敏锐把握此类机会，则有可能在较短时间内获得理想的收益，也可观察外部短期扰动因素是否会导致优秀标的的估值低于合理位置从而出现投资点。

4.2、君子见机而作，精选潜力 α ——押注临床试验结果 vs 押注公司成长性

虽然都是针对创新药个股的选股方法，但是押注临床试验结果与押注公司成长性的策略属于不同的投资体系，会产生不同的投资收益，其本质区别在于**投资预期差还是投资确定性**：

- **基于预期差押注临床试验结果**：我们在前文已经讨论过，临床试验数据发布之后股价的涨跌，不仅仅是取决于临床数据本身是否积极，更重要的是该数据是否超越了市场此前的一致预期。对投资者的要求一方面要拥有较高的专业素养，要能够通过药理学、毒理学、药剂学等药学技术基础理解药物分子设计的思路，要理解临床试验设计背后体现的适应症布局规划，要能够对已有临床数据做出正确解读以判断未来成功率，要熟知流行病学和药物经济学方法论从而判断商业化价值；另一方面，投资者要把握市场对该产品的认知是否有分歧，并能够坚定自己独特的价值判断，一旦能够在市场的分歧时期慧眼识金提前布局，则有望在临床数据发布前后取得较高的投资收益。这样的策略往往时间节奏很快、潜在短期收益和风险均相对较高。

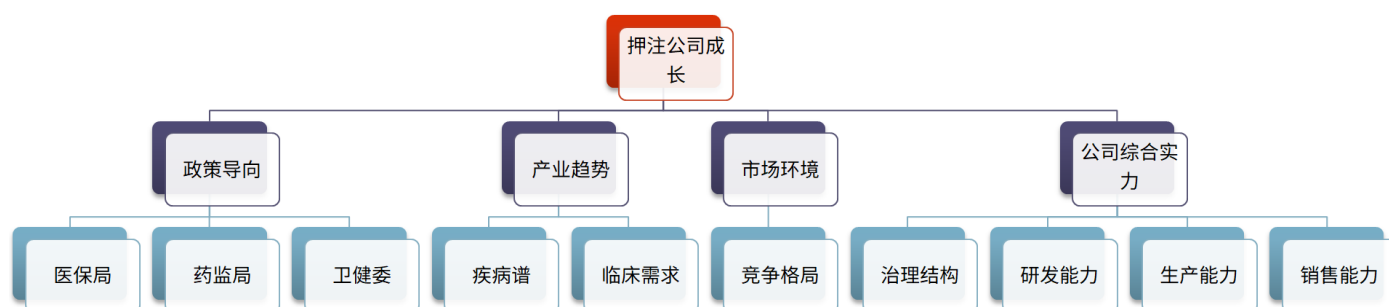
图 43：押注临床试验结果策略需要兼备专业素养与市场预期分析能力



资料来源：光大证券研究所总结

- **基于确定性押注公司成长性**：小型创新药公司逐步转型升级体量做大，这一过程通常较少预期差的存在，挖掘出这样的公司靠的是对政策导向、产业趋势、市场环境、公司综合实力等多方面的综合考量，随着小公司的能力逐步全面化，开始脱颖而出，其确定性会逐渐加强，公司的价值不再受到单一临床试验或者产品成败的重大影响。公司的成长过程中可能会有推动长远发展的强催化事件产生短期股价向上的趋势，但这样的强催化是公司稳健上涨过程中不可预期的惊喜，投资获利的真正机会在于识别出综合素质优秀的公司并耐心长期持有。这样的策略往往时间节奏较慢、潜在风险相对可控，不需投身于市场预期差的博弈，而是用耐心战胜急于求成导致的失败。

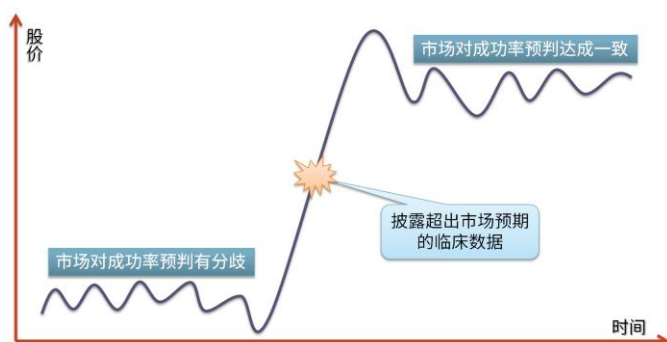
图 44：押注公司成长性的策略涉及到对多方面因素的综合考量



资料来源：光大证券研究所总结

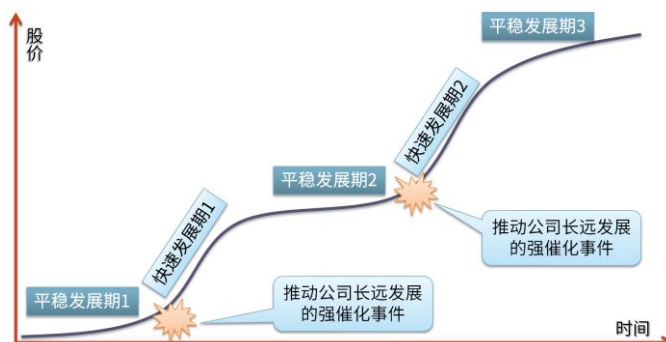
押注临床试验结果与押注公司成长性，两种策略的本质区别在于投资预期差还是确定性，都有各自的优势与风险，并无绝对优劣之分，建议投资者根据自身需求对创新药个股进行精选。

图 45：押注临床试验结果策略示意图



资料来源：光大证券研究所

图 46：押注公司成长性策略示意图



资料来源：光大证券研究所

5、风险分析

政策调整的风险

由于创新药板块受政策影响较大，若监管政策出现一定的调整，可能会导致板块行情的波动。

市场风险偏好变化的风险

创新药本身是高风险的行业，因此可能受到市场资金的风险偏好的影响，当市场风险偏好下降时，可能会导致创新药板块估值受到影响。

临床试验失败的风险

临床试验往往伴随着失败的风险，并且创新型越强的产品失败风险越高，一旦临床试验失败，可能会对公司股价产生不利影响。

行业及公司评级体系

评级	说明
买入	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上
增持	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
中性	未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
减持	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
卖出	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。
基准指数说明：A 股主板基准为沪深 300 指数；中小盘基准为中小板指；创业板基准为创业板指；新三板基准为新三板指数；港股基准指数为恒生指数。	

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不与、不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

法律主体声明

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。

光大新鸿基有限公司和 Everbright Sun Hung Kai (UK) Company Limited 是光大证券股份有限公司的关联机构。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于 1996 年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中所载观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

光大证券股份有限公司版权所有。保留一切权利。

光大证券研究所

上海

静安区南京西路 1266 号
恒隆广场 1 期办公楼 48 层

北京

西城区武定侯街 2 号
泰康国际大厦 7 层

深圳

福田区深南大道 6011 号
NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼

光大证券股份有限公司关联机构

香港

光大新鸿基有限公司
香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 28 楼

英国

Everbright Sun Hung Kai (UK) Company Limited
64 Cannon Street, London, United Kingdom EC4N 6AE